



Manual

Machine Learning



Profesor: Osvaldo Roa

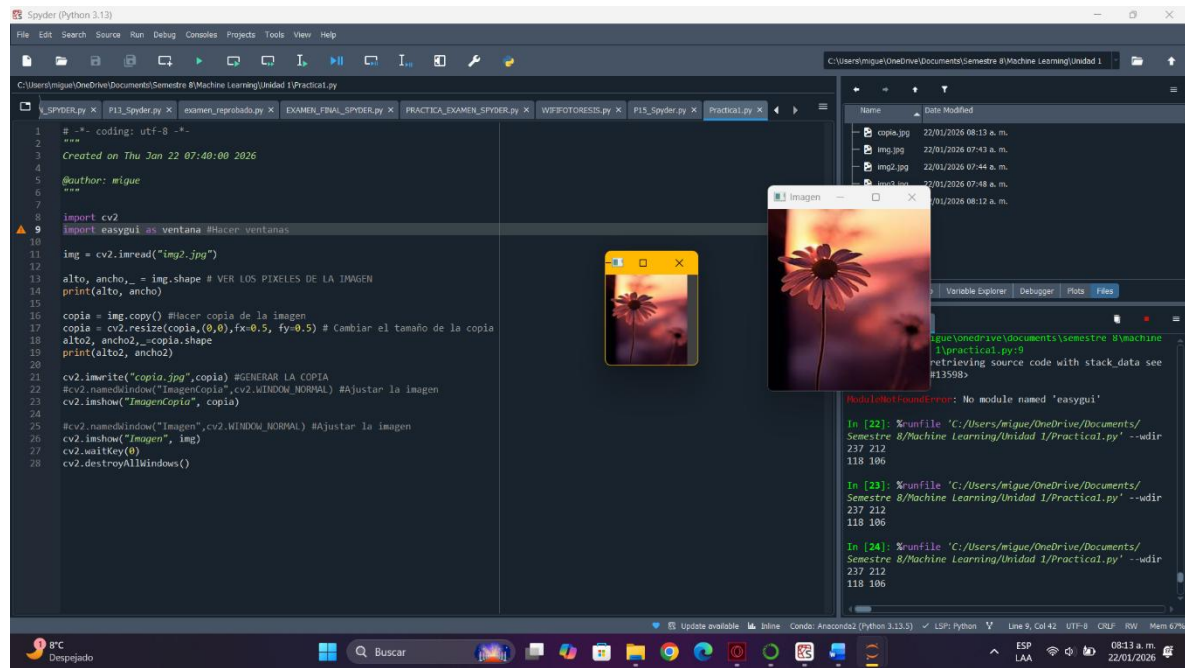
Semestre: 8

Alumno: Miguel Angel de Anda Franco

Contenido

Práctica 1	2
Práctica 2	3
Práctica 3	4
Práctica 4	5
Práctica 5	7
Práctica 6	9
Práctica 7	11
Práctica 8	13
Práctica 9	15
Práctica 10	17
Práctica 11	18
Práctica 12	19
Práctica 13	20
Parcial 2.....	22
Práctica 1	22
Práctica 2	26
Práctica 3	28
Práctica 4	30
Práctica 5	31
Práctica 6	33
Práctica 6A	34
Práctica 7	35
PARCIAL 3.....	36
Practica 1	36
Practica 2	36
Practica 3	37
Practica 4	40
Practica 5	42
Practica 6	43
Practica 7	44
Practica 8	46

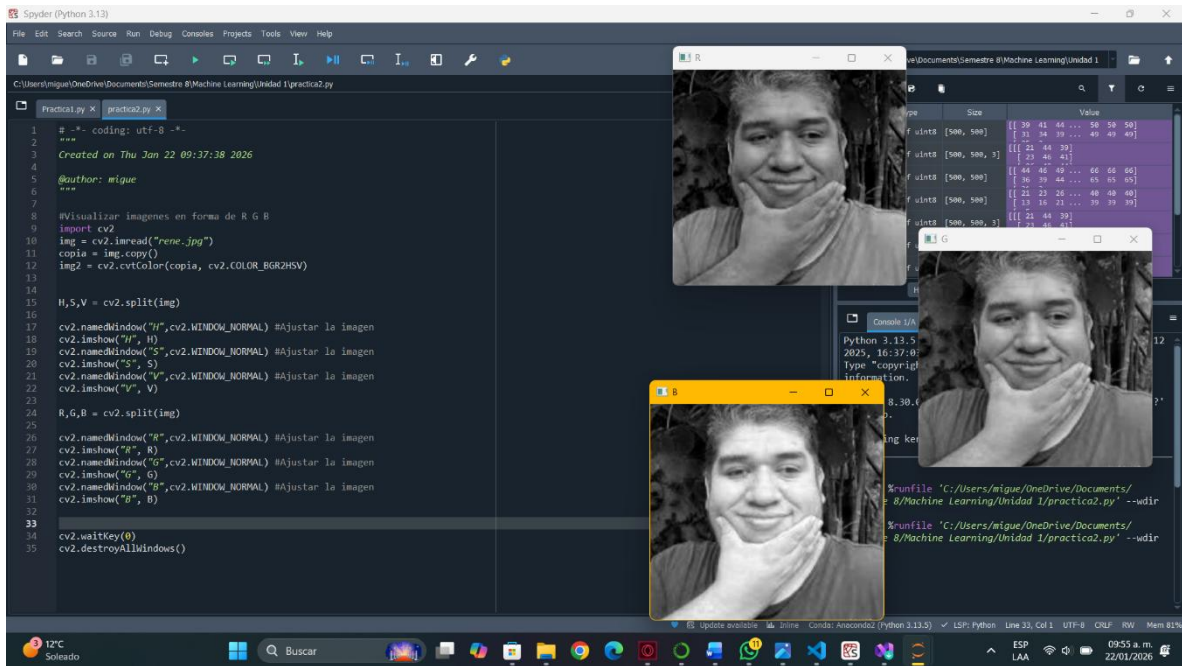
Práctica 1



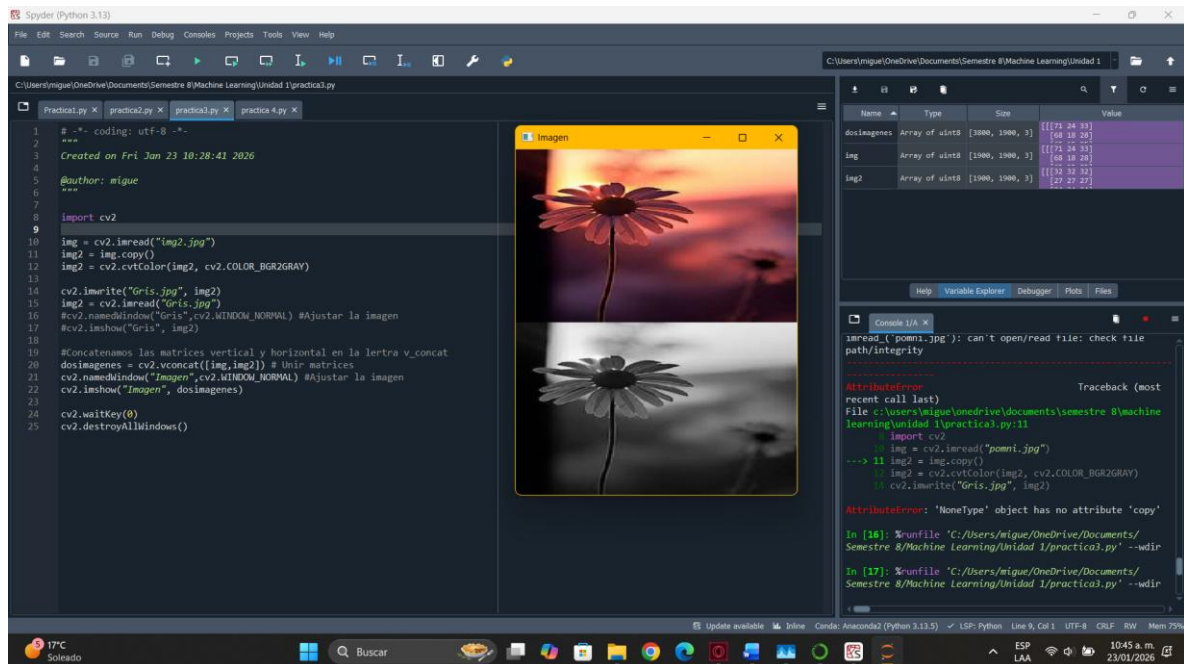
Código para generar ventanas de imágenes, con la imagen original y una copia

Práctica 2

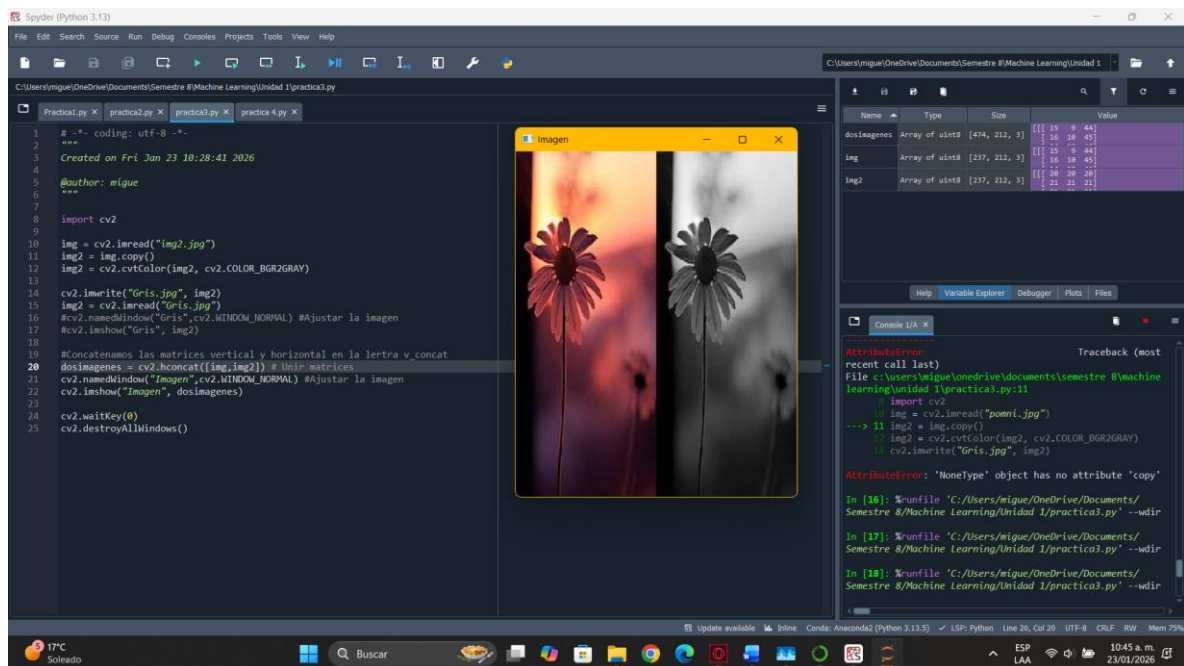
código para visualizar las imágenes en tonos de R G B y H S V



Práctica 3



Concatenamos dos imágenes una a escala de grises y otra de la original

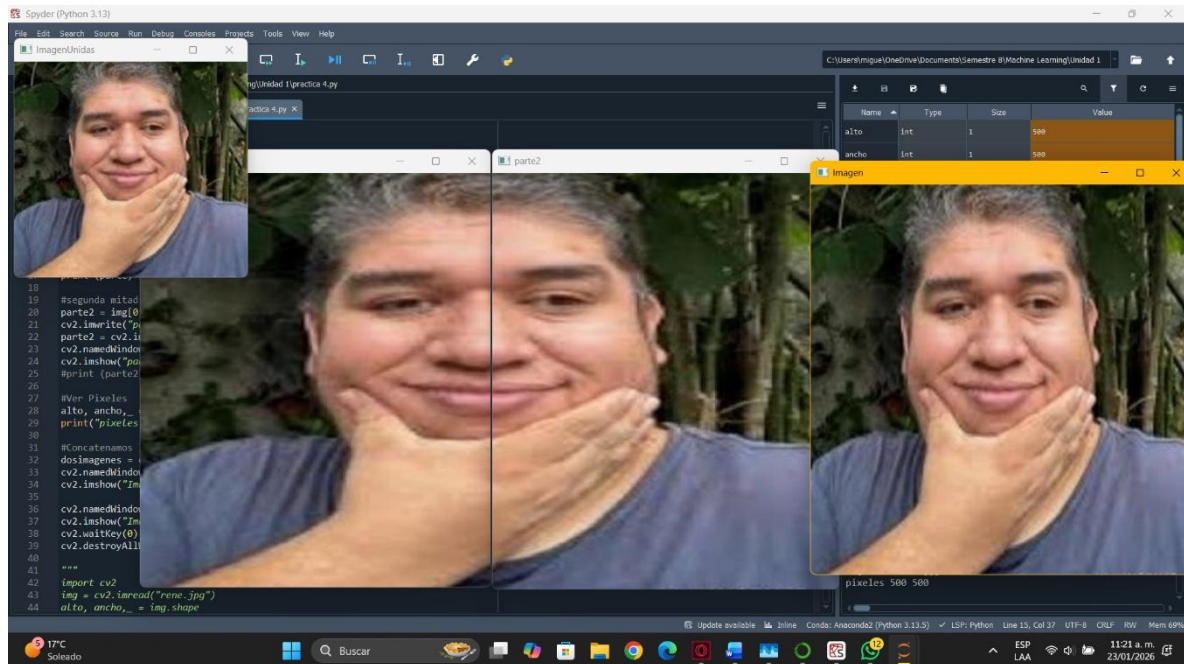


En el código seleccionado ayuda para concatenar de manera horizontal y vertical

Práctica 4

```
Practical1.py x practica2.py x practica3.py x practica 4.py x
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Created on Fri Jan 23 10:43:04 2026
4
5  @author: miguel
6  """
7
8  import cv2
9  img = cv2.imread("rene.jpg")
10
11  #Recorta la imagen con estos codigos la divide
12  parte = img[0:,0:250] #divide imagen
13  cv2.imwrite("parte.jpg", parte)
14  parte = cv2.imread("parte.jpg")
15  cv2.namedWindow("parte", cv2.WINDOW_NORMAL)
16  cv2.imshow("parte", parte)
17  print (parte) # Ver Coordenadas
18
19  #segunda mitad
20  parte2 = img[0:,250:] #divide imagen
21  cv2.imwrite("parte2.jpg", parte2)
22  parte2 = cv2.imread("parte2.jpg")
23  cv2.namedWindow("parte2", cv2.WINDOW_NORMAL)
24  cv2.imshow("parte2", parte2)
25  #print (parte2)
26
27  #Ver Pixeles
28  alto, ancho, _ = img.shape # VER LOS PÍXELES DE LA IMAGEN
29  print("pixeles",alto, ancho)
30
31  #Concatenamos las matrices vertical y horizontal en la letra v_concat
32  dosimagenes = cv2.hconcat([parte,parte2]) # Unir matrices
33  cv2.namedWindow("ImagenUnidas",cv2.WINDOW_NORMAL) #Ajustar la imagen
34  cv2.imshow("ImagenUnidas", dosimagenes)
35
36  cv2.namedWindow("Imagen",cv2.WINDOW_NORMAL) #Ajustar la imagen y titulo
37  cv2.imshow("Imagen", img)
38  cv2.waitKey(0)
39  cv2.destroyAllWindows()
40
```

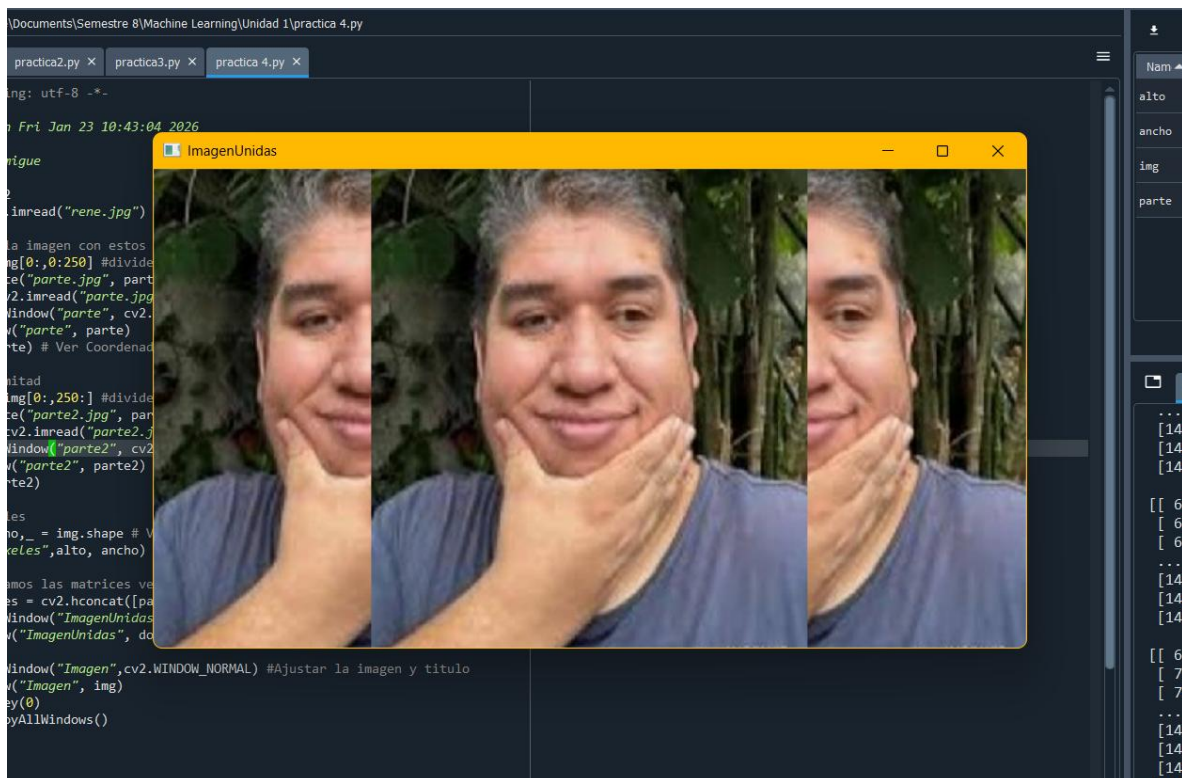
Código para ver la imagen real, las dos partes a la mitad y unir esas dos partes



Y así queda con las imágenes que anteriormente se dice

```
#Concatenamos las matrices vertical y horizontal en la letra v_concat  
dosimagenes = cv2.hconcat([parte,img,parte2]) # Unir matrices  
cv2.namedWindow("ImagenUnidas",cv2.WINDOW_NORMAL) #Ajustar la imagen  
cv2.imshow("ImagenUnidas", dosimagenes)
```

Agregamos la concatenación para visualizar la imagen original y las dos partes ya hechas



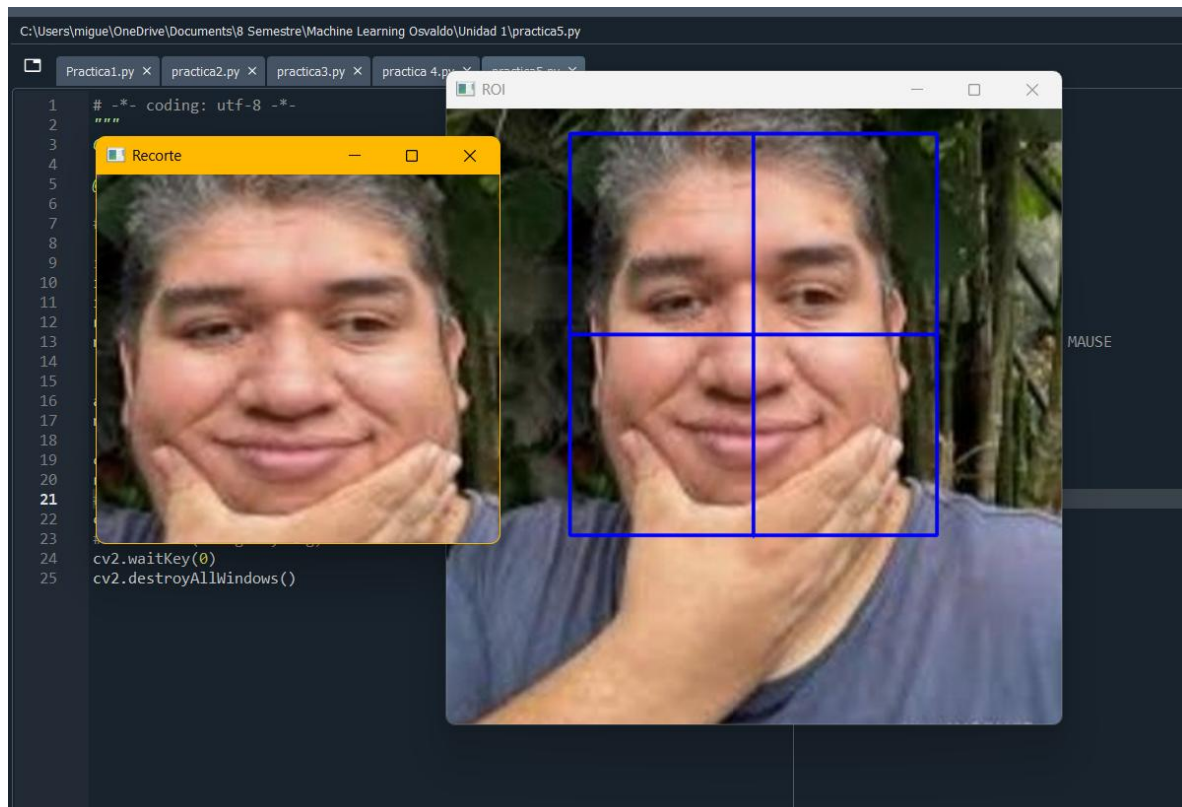
Aquí tenemos concatenadas las imágenes

Práctica 5

```
Practica1.py x practica2.py x practica3.py x practica 4.py x practica5.py x
1  #-*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Created on Thu Jan 29 07:29:08 2026
4
5  @author: migue
6  """
7  #RECORTAR IMAGEN CON EL MAUSE
8
9  import cv2
10 img1 = cv2.imread("rene.jpg")
11 img = img1.copy()
12 roi = cv2.selectROI("ROI", img)
13 nuevaImagen = img[int(roi[1]):int(roi[1]+roi[3]),int(roi[0]): #EL ROI FUNCIONA PARA RECORTAR LA IMAGEN CON EL MAUSE
14                  int(roi[0]+roi[2])]
15
16 alto, ancho, _ = nuevaImagen.shape
17 nuevaImagen = cv2.resize(nuevaImagen,(alto,ancho))
18
19 cv2.imwrite("recorte.jpg",nuevaImagen) #guardar el recorte
20 recorte = cv2.imread("recorte.jpg")
21 #cv2.namedWindow("Imagen",cv2.WINDOW_NORMAL) #Ajustar la imagen
22 cv2.imshow("Recorte", recorte)
23 #cv2.imshow("Imagen", img)
24 cv2.waitKey(0)
25 cv2.destroyAllWindows()
```

Con el elemento de ROI podremos recortar la imagen con el mouse usando matrices

Y guardamos y mostramos el recorte que se hizo



Se muestra la imagen original y el corte de esa imagen

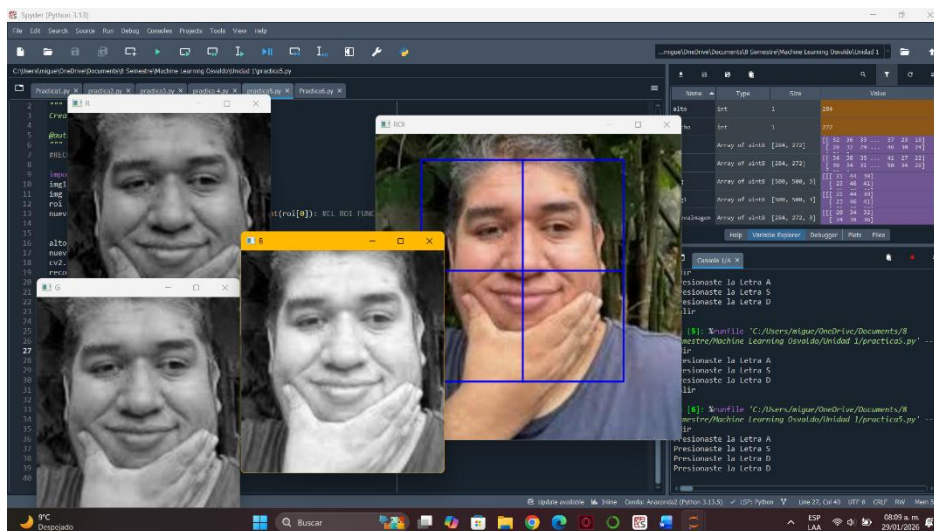
```
import cv2
img1 = cv2.imread("rene.jpg")
img = img1.copy()
roi = cv2.selectROI("ROI", img)
nuevaImagen = img[int(roi[1]):int(roi[1]+roi[3]),int(roi[0]):int(roi[0]+roi[2])]

alto, ancho, _ = nuevaImagen.shape
nuevaImagen = cv2.resize(nuevaImagen, (ancho, alto))
cv2.imwrite("recorte.jpg", nuevaImagen) #guardar el recorte
recorte = cv2.imread("recorte.jpg")

R,G,B = cv2.split(recorte) #Separamos los canales de RGB
while(True):
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('a'):
        print("Presionaste La Letra A")
        cv2.imshow("R", R)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('s'):
        print("Presionaste La Letra S")
        cv2.imshow("G", G)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('d'):
        print("Presionaste La Letra D")
        cv2.imshow("B", B)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        print("Salir")
        break

#cv2.namedWindow("Imagen",cv2.WINDOW_NORMAL) #Ajustar la imagen
#cv2.imshow("Recorte", recorte)
#cv2.imshow("Imagen", img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

Con este nuevo código, hacemos que con los canales RGB se muestren en el recorte, con la letra A, S y D con un ciclo hasta que presionemos la letra Q



Ejemplo de Practica

Práctica 6

```
"""
Created on Thu Jan 29 08:09:06 2026

@author: migue
"""

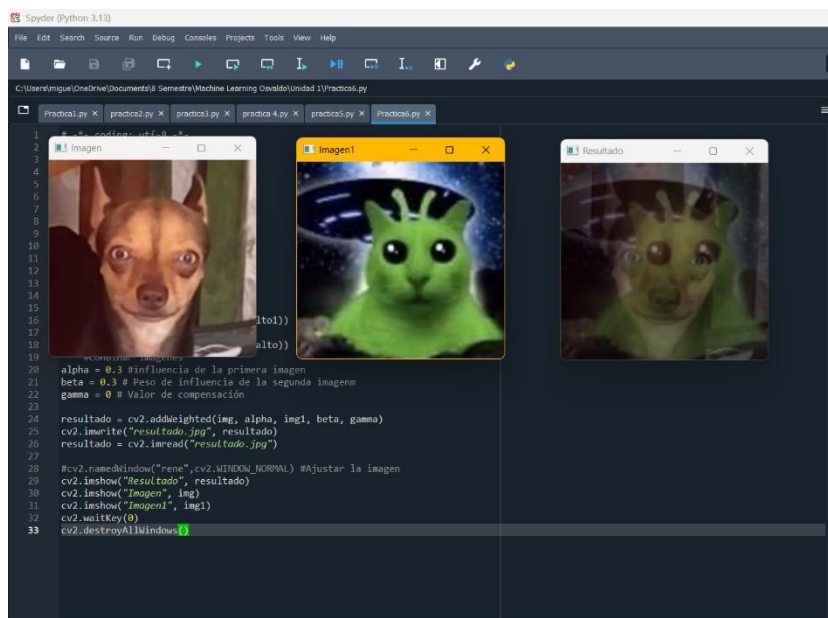
import cv2
img = cv2.imread("perro.jpg")
img1 = cv2.imread("gato.jpg")
alto, ancho, _ = img.shape
alto1, ancho1, _ = img1.shape

if(alto + ancho)>(alto1 + alto1):
    img = cv2.resize(img, (ancho1,alto1))
else:
    img1 = cv2.resize(img1, (ancho,alto))
#Combinar imagenes
alpha = 0.4 #influencia de la primera imagen
beta = 0.1 # Peso de influencia de la segunda imagen
gamma = 0 # Valor de compensación

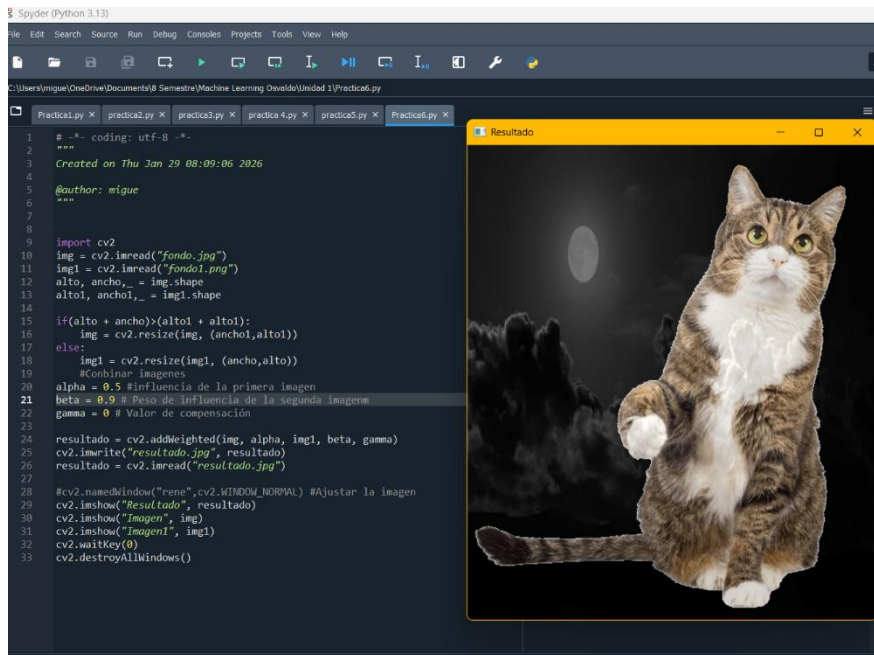
resultado = cv2.addWeighted(img, alpha, img1, beta, gamma)
cv2.imwrite("resultado.jpg", resultado)
resultado = cv2.imread("resultado.jpg")

#cv2.namedWindow("Imagen1",cv2.WINDOW_NORMAL) #Ajustar la imagen
cv2.imshow("Resultado", resultado)
cv2.imshow("Imagen", img)
cv2.imshow("Imagen1", img1)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

con este código mostramos 2 imágenes y la tercera combinamos los pixeles de las 2 fotos para que se vean en una sola



Resultado de combinar las 2 imágenes



Al agregar una imagen con fondo y otra sin fondo, podremos combinarlos para que se vea mejor, gracias al Alpha y beta, para hacer que tantos pixeles se verán

Práctica 7

```
import cv2
import numpy as np
img = cv2.imread("img1.jpg")
cv2.putText(img, "colores a cambiar",
            (50,50),
            cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
            1,
            (255,255,255),
            2)

hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
azul1 = np.array([100,100,20])
azul2 = np.array([125,255,255])
kernel = np.ones((7,7),np.uint8)

mascara = cv2.inRange(hsv, azul1, azul2)
mascara = cv2.morphologyEx(mascara, cv2.MORPH_CLOSE,kernel)
mascara = cv2.morphologyEx(mascara, cv2.MORPH_OPEN,kernel)

resultado = cv2.bitwise_and(img, img, mask=mascara)
contorno,_ = cv2.findContours(mascara,cv2.RETR_EXTERNAL,
                             cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

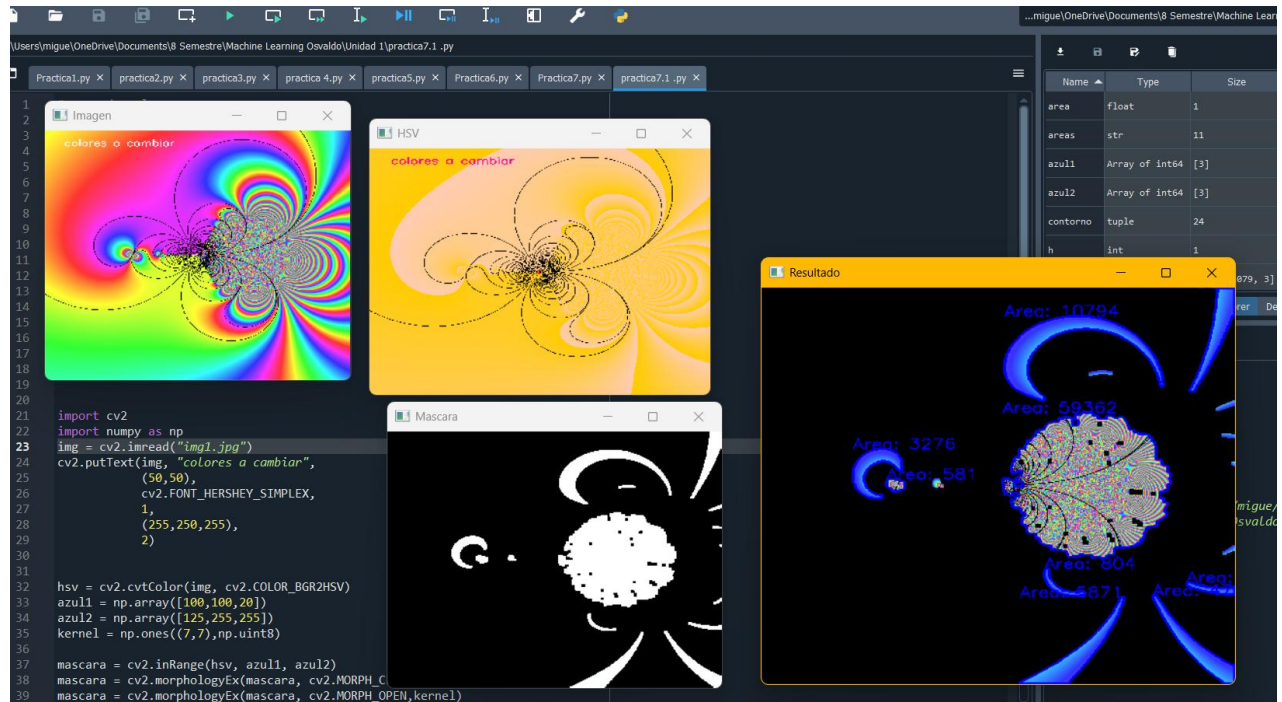
for i in contorno:
    area = cv2.contourArea(i)
    if area > 500:
        cv2.drawContours(resultado, [i],
                        -1,(255,0,0),3)

        print(area)
        x,y,w,h = cv2.boundingRect(i)
        areas = f"Area: {int(area)}"
        cv2.putText(resultado, areas,
                    (x,y),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
                    1,(255,0,0),2)

cv2.namedWindow("Imagen",cv2.WINDOW_NORMAL) #Ajustar la imagen
cv2.namedWindow("HSV",cv2.WINDOW_NORMAL) #Ajustar la imagen
cv2.namedWindow("Mascara",cv2.WINDOW_NORMAL) #Ajustar la imagen
cv2.namedWindow("Resultado",cv2.WINDOW_NORMAL) #Ajustar la imagen

cv2.imshow("Imagen", img)
cv2.imshow("HSV", hsv)
cv2.imshow("Mascara", mascara)
cv2.imshow("Resultado", resultado)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

Para poder cambiar los colores de las imágenes



Ya aquí podemos visualizar la imagen con sus respectivos colores

Práctica 8

```
import cv2
import numpy as np
img = cv2.imread("colores.jpg")
cv2.putText(img, "colores a cambiar",
            (50,50),
            cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
            1,
            (255,250,255),
            2)

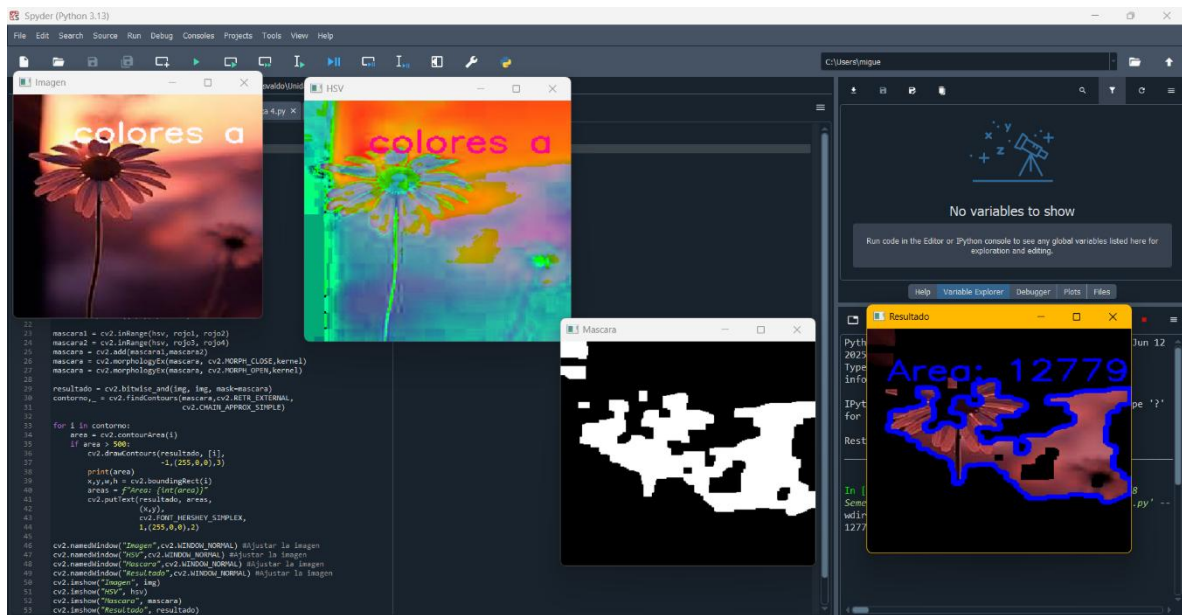
hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
#rojo claro 1: 0,100,20
#rojo oscuro 1: 5,255,255
#rojo claro 2: 175,100,20
#rojo oscuro 2: 179,255,255
rojo1 = np.array([0,100,20])
rojo2 = np.array([5,255,255])
rojo3 = np.array([175,100,20])
rojo4 = np.array([179,255,255])
kernel = np.ones((7,7),np.uint8)

mascara1 = cv2.inRange(hsv, rojo1, rojo2)
mascara2 = cv2.inRange(hsv, rojo3, rojo4)
mascara = cv2.add(mascara1,mascara2)
mascara = cv2.morphologyEx(mascara, cv2.MORPH_CLOSE,kernel)
mascara = cv2.morphologyEx(mascara, cv2.MORPH_OPEN,kernel)

resultado = cv2.bitwise_and(img, img, mask=mascara)
contorno,_ = cv2.findContours(mascara,cv2.RETR_EXTERNAL,
                             cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

for i in contorno:
    area = cv2.contourArea(i)
    if area > 500:
        cv2.drawContours(resultado, [i],
                        -1,(255,0,0),3)
        print(area)
        x,y,w,h = cv2.boundingRect(i)
        areas = f"Area: {int(area)}"
        cv2.putText(resultado, areas,
                    (x,y),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
                    1,(255,0,0),2)

cv2.imshow("Imagen", img)
cv2.imshow("HSV", hsv)
cv2.imshow("Mascara", mascara)
cv2.imshow("Resultado", resultado)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

sacamos el área de la imagen seleccionada, eh invertimos los colores

Práctica 9

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Thu Feb  5 07:31:02 2026

@author: migue
"""

import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread("colores.jpg")

#podemos ver los colores que queremos
hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
azul1 = np.array([25,20,20])
azul2 = np.array([100,255,255])
kernel = np.ones((7,7),np.uint8)

mascara = cv2.inRange(hsv, azul1, azul2)
mascara = cv2.morphologyEx(mascara, cv2.MORPH_CLOSE,kernel)
mascara = cv2.morphologyEx(mascara, cv2.MORPH_OPEN,kernel)
resultado = cv2.bitwise_and(img, img, mask=mascara)
resultado[mascara>0]=(255,0,0) #Para que cambie a otro color
```

En este código veremos los colores de la imagen que solo queramos ver

```
Practica1.py x practica2.py x practica3.py x practica5.py x Practica6.py x Practica7.py x practica8.py x pr
6 """
7
8 import cv2
9 import numpy as np
10
11 img = cv2.imread("colores.jpg")
12
13
14 #podemos ver los colores que queremos
15 hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
16 verde1 = np.array([25,20,20])
17 verde2 = np.array([100,255,255])
18 azul1 = np.array([100,100,20])
19 azul2 = np.array([125,255,255])
20 kernel = np.ones((7,7),np.uint8)
21
22 #AZUL
23 mascarazul = cv2.inRange(hsv, azul1, azul2)
24 #VERDE
25 mascaraverde = cv2.inRange(hsv, verde1, verde2)
26
27 #UNION DE MASCARAS
28 mascara = cv2.add(mascaraverde, mascarazul)
29 #MORFOLOGIA DE MASCARAS
30 mascara = cv2.morphologyEx(mascara, cv2.MORPH_CLOSE,kernel)
31 mascara = cv2.morphologyEx(mascara, cv2.MORPH_OPEN,kernel)
32 resultado = cv2.bitwise_and(img, img, mask=mascara)
33 resultado[mascara>0]=(0,0,0) #Para que cambie a otro color
34
35 #Para unir las imagenes y se vea reflejado el color que cambio
36 alpha = 0.9 #influencia de la primera imagen
37 beta = 0.9 # Peso de influencia de la segunda imagenm
38 gamma = 0 # Valor de compensación
39 union = cv2.addWeighted(img, alpha, resultado, beta, gamma)
40 cv2.imshow("Conca", union)
41 cv2.imshow("Mascara", resultado)
42 cv2.imshow("Imagen 1", img)
43 cv2.waitKey(0)
44 cv2.destroyAllWindows()
```

Aquí ya tenemos 2 mascararas (pixeles que encontró, "azul y verde"), se combinan con la imagen para que se fusionen los colores y den otros colores

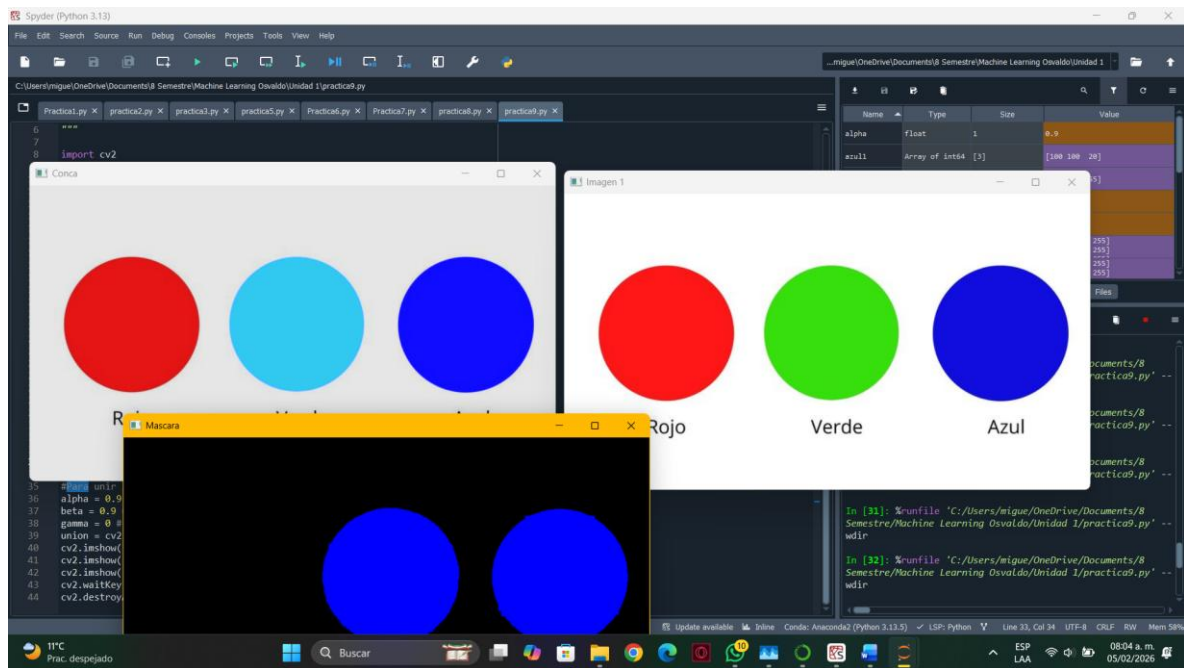
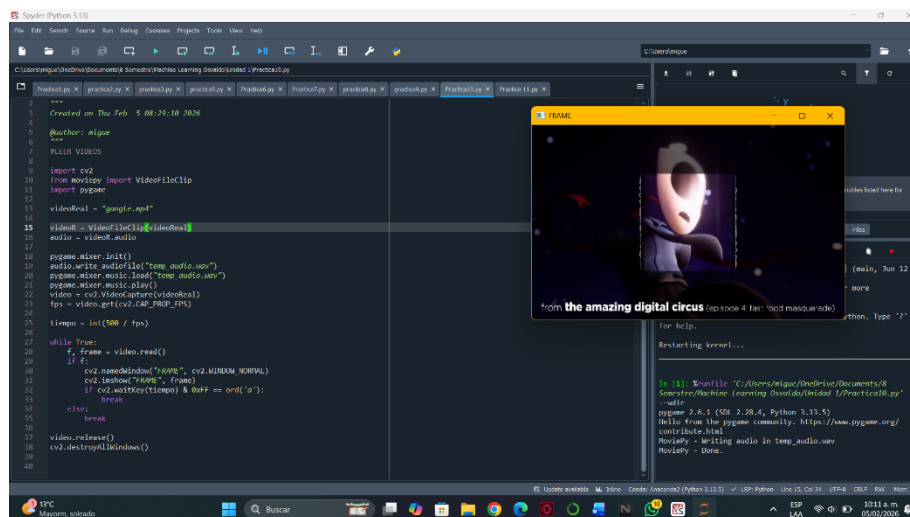


Imagen de los colores ya cambiados

Práctica 10

```
1  #- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Created on Thu Feb  5 08:29:10 2026
4
5  @author: migue
6  """
7  #LEER VIDEOS
8
9  import cv2
10 from moviepy import VideoFileClip
11 import pygame
12
13 videoReal = "gangle.mp4"
14
15 videoR = VideoFileClip(videoReal)
16 audio = videoR.audio
17
18 pygame.mixer.init()
19 audio.write_audiofile("temp_audio.wav")
20 pygame.mixer.music.load("temp_audio.wav")
21 pygame.mixer.music.play()
22 video = cv2.VideoCapture(videoReal)
23 fps = video.get(cv2.CAP_PROP_FPS)
24
25 tiempo = int(500 / fps)
26
27 while True:
28     f, frame = video.read()
29     if f:
30         cv2.namedWindow("FRAME", cv2.WINDOW_NORMAL)
31         cv2.imshow("FRAME", frame)
32         if cv2.waitKey(tiempo) & 0xFF == ord('a'):
33             break
34     else:
35         break
36
37 video.release()
38 cv2.destroyAllWindows()
39
```

con este código podemos leer videos con su audio

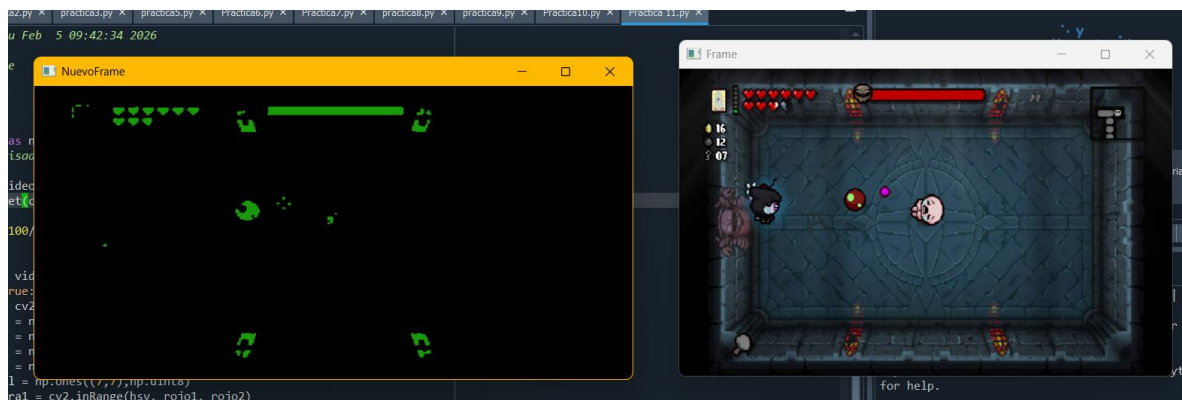


aquí se muestra el video a leer

Práctica 11

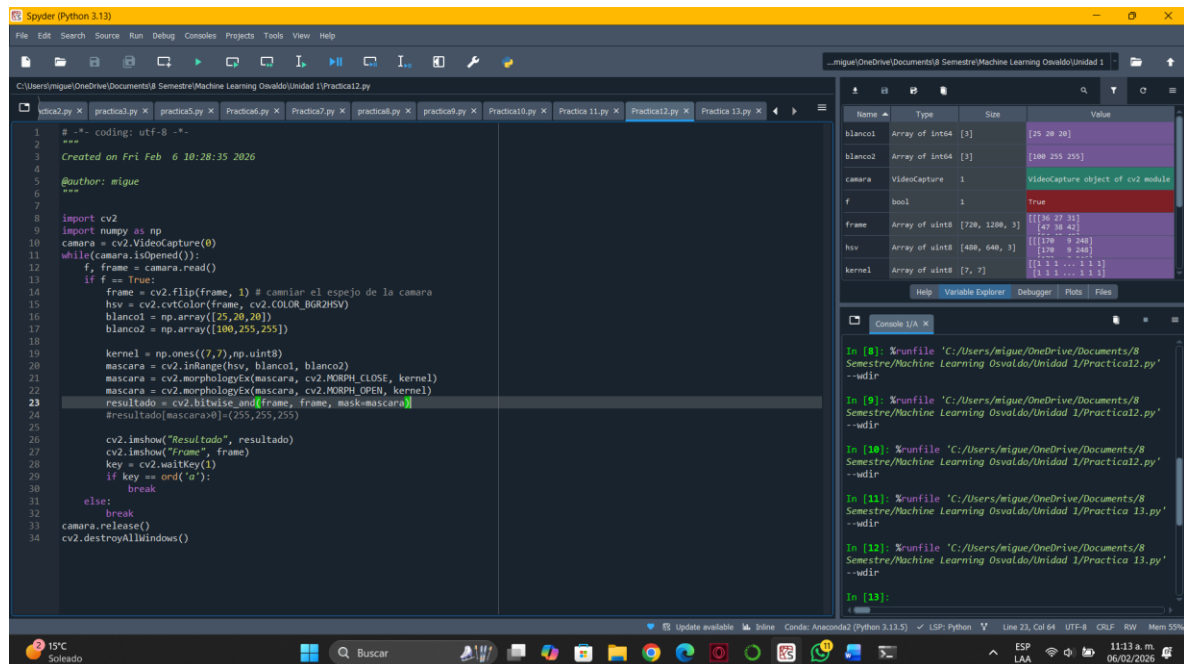
```
Practica1.py x practica2.py x practica3.py x practica5.py x Practica6.py x Practica7.py x practica8.py x practica9.py x Practica10.py x Practica 11.py* x
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Created on Thu Feb  5 09:42:34 2026
4
5  @author: migue
6  """
7
8  #LEER VIDEOS
9  import cv2
10 import numpy as np
11 videoReal = "isaac.mp4"
12
13 video = cv2.VideoCapture(videoReal)
14 fps = video.get(cv2.CAP_PROP_FPS)
15 print(fps)
16 tiempo = int(100/fps)
17
18 while(True):
19     f,frame = video.read()
20     if f == True:
21         hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
22         rojo1 = np.array([0,100,20])
23         rojo2 = np.array([5,255,255])
24         rojo3 = np.array([175,100,20])
25         rojo4 = np.array([179,255,255])
26         kernel = np.ones((7,7),np.uint8)
27         mascara1 = cv2.inRange(hsv, rojo1, rojo2)
28         mascara2 = cv2.inRange(hsv, rojo3, rojo4)
29         mascara = cv2.add(mascara1, mascara2)
30         mascara = cv2.morphologyEx(mascara, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
31         mascara = cv2.morphologyEx(mascara, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
32         resultado = cv2.bitwise_and(frame, frame, mask=mascara)
33         resultado[mascara>0]=(10,155,25)
34         cv2.namedWindow("NuevoFrame",cv2.WINDOW_NORMAL)
35         cv2.imshow("NuevoFrame", resultado)
36         cv2.namedWindow("Frame",cv2.WINDOW_NORMAL)
37         cv2.imshow("Frame", frame)
38         if cv2.waitKey(tiempo) & 0xFF == ord('a'):
39
40             break
```

En esta práctica podemos visualizar el audio, pero en otra ventana podremos ver solo el color rojo



Así solo se visualizan los colores rojos cuando los detecta

Práctica 12



```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2
3 Created on Fri Feb 6 10:28:35 2026
4
5 @author: miguel
6
7
8 import cv2
9 import numpy as np
10 camera = cv2.VideoCapture(0)
11 while(camera.isOpened()):
12     f, frame = camera.read()
13     if f == True:
14         frame = cv2.flip(frame, 1) # cambiar el espejo de la camara
15         hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
16         blanco1 = np.array([25,20,20])
17         blanco2 = np.array([100,255,255])
18
19         kernel = np.ones((7,7),np.uint8)
20         mascara = cv2.inRange(hsv, blanco1, blanco2)
21         mascara = cv2.morphologyEx(mascara, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
22         mascara = cv2.morphologyEx(mascara, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
23         resultado = cv2.bitwise_and(frame, frame, mask=mascara)
24         #resultado[mascara>0]=(255,255,255)
25
26         cv2.imshow("Resultado", resultado)
27         cv2.imshow("Frame", frame)
28         key = cv2.waitKey(1)
29         if key == ord('a'):
30             break
31     else:
32         break
33 camera.release()
34 cv2.destroyAllWindows()
```

Name	Type	Size	Value
blanco1	Array of int64	[3]	[25 20 20]
blanco2	Array of int64	[3]	[100 255 255]
camera	VideoCapture	1	VideoCapture object of cv2 module
f	bool	1	True
frame	Array of uint8	[720, 1280, 3]	[[[146 37 31] 47 38 42] ...
hsv	Array of uint8	[480, 640, 3]	[[[178 9 248] 278 9 248] ...
kernel	Array of uint8	[7, 7]	[[1 1 1 ... 1 1 1] 1 1 1 ... 1 1 1] ...

```
In [8]: %runfile 'C:/Users/miguel/OneDrive/Documents/8 Semestre/Machine Learning Osvaldo/Unidad 1/Practica12.py'
--wdir

In [9]: %runfile 'C:/Users/miguel/OneDrive/Documents/8 Semestre/Machine Learning Osvaldo/Unidad 1/Practica12.py'
--wdir

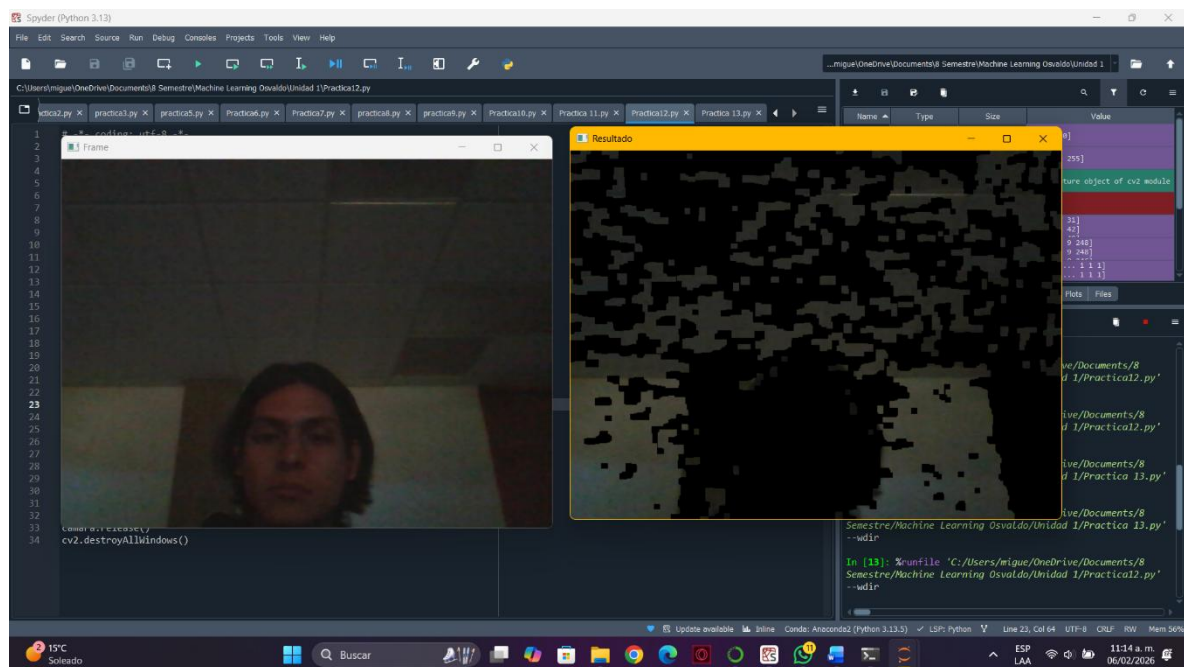
In [10]: %runfile 'C:/Users/miguel/OneDrive/Documents/8 Semestre/Machine Learning Osvaldo/Unidad 1/Practica12.py'
--wdir

In [11]: %runfile 'C:/Users/miguel/OneDrive/Documents/8 Semestre/Machine Learning Osvaldo/Unidad 1/Practica12.py'
--wdir

In [12]: %runfile 'C:/Users/miguel/OneDrive/Documents/8 Semestre/Machine Learning Osvaldo/Unidad 1/Practica12.py'
--wdir

In [13]:
```

código para abrir la cámara y que se vean solo un color que deseemos.



```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2
3 Created on Fri Feb 6 10:28:35 2026
4
5 @author: miguel
6
7
8 import cv2
9 import numpy as np
10 camera = cv2.VideoCapture(0)
11 while(camera.isOpened()):
12     f, frame = camera.read()
13     if f == True:
14         frame = cv2.flip(frame, 1) # cambiar el espejo de la camara
15         hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
16         blanco1 = np.array([25,20,20])
17         blanco2 = np.array([100,255,255])
18
19         kernel = np.ones((7,7),np.uint8)
20         mascara = cv2.inRange(hsv, blanco1, blanco2)
21         mascara = cv2.morphologyEx(mascara, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
22         mascara = cv2.morphologyEx(mascara, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
23         resultado = cv2.bitwise_and(frame, frame, mask=mascara)
24         #resultado[mascara>0]=(255,255,255)
25
26         cv2.imshow("Resultado", resultado)
27         cv2.imshow("Frame", frame)
28         key = cv2.waitKey(1)
29         if key == ord('a'):
30             break
31     else:
32         break
33 camera.release()
34 cv2.destroyAllWindows()
```

Name	Type	Size	Value
blanco1	Array of int64	[3]	[25 20 20]
blanco2	Array of int64	[3]	[100 255 255]
camera	VideoCapture	1	VideoCapture object of cv2 module
f	bool	1	True
frame	Array of uint8	[720, 1280, 3]	[[[146 37 31] 47 38 42] ...
hsv	Array of uint8	[480, 640, 3]	[[[178 9 248] 278 9 248] ...
kernel	Array of uint8	[7, 7]	[[1 1 1 ... 1 1 1] 1 1 1 ... 1 1 1] ...

```
In [8]: %runfile 'C:/Users/miguel/OneDrive/Documents/8 Semestre/Machine Learning Osvaldo/Unidad 1/Practica12.py'
--wdir

In [9]: %runfile 'C:/Users/miguel/OneDrive/Documents/8 Semestre/Machine Learning Osvaldo/Unidad 1/Practica12.py'
--wdir

In [10]: %runfile 'C:/Users/miguel/OneDrive/Documents/8 Semestre/Machine Learning Osvaldo/Unidad 1/Practica12.py'
--wdir

In [11]: %runfile 'C:/Users/miguel/OneDrive/Documents/8 Semestre/Machine Learning Osvaldo/Unidad 1/Practica12.py'
--wdir

In [12]: %runfile 'C:/Users/miguel/OneDrive/Documents/8 Semestre/Machine Learning Osvaldo/Unidad 1/Practica12.py'
--wdir

In [13]:
```

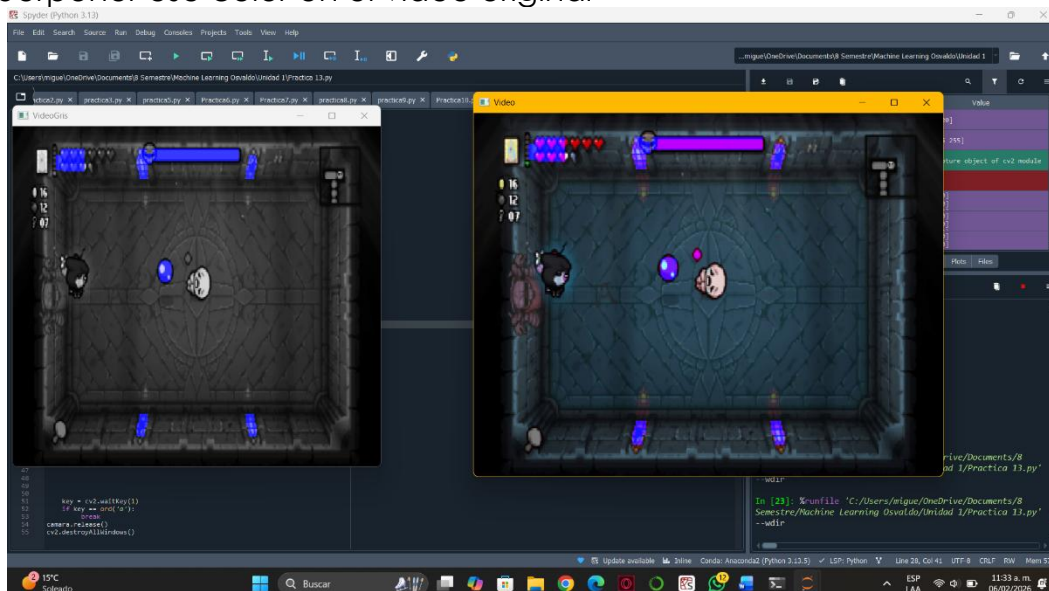
aquí podemos ver que solo esta tomando en cuenta unos colores y no todos

Práctica 13

```
C:\Users\miguel\OneDrive\Documents\8 Semestre\Machine Learning Osvaldo\Unidad 1\Practica 13.py

1  #-*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Created on Fri Feb  6 11:02:03 2026
4
5  @author: miguel
6  """
7
8  import cv2
9  import numpy as np
10 import imutils
11 camera = cv2.VideoCapture("isaac.mp4")
12 camera.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 400)
13 camera.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 300)
14
15 while(True):
16     f,frame = camera.read()
17     if f == False:
18         break
19     else:
20         frame = imutils.resize(frame,width=400)
21         framegris = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
22         hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
23
24         rojo1 = np.array([0,100,20])
25         rojo2 = np.array([5,255,255])
26         rojo3 = np.array([175,100,20])
27         rojo4 = np.array([175,255,255])
28         kernel = np.ones((7,7),np.uint8)
29         mascara1 = cv2.inRange(hsv, rojo1, rojo1)
30         mascara2 = cv2.inRange(hsv, rojo3, rojo3)
31         mascara = cv2.add(mascara1, mascara2)
32         mascara = cv2.morphologyEx(mascara, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
33         mascara = cv2.morphologyEx(mascara, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
34         resultado = cv2.bitwise_and(frame, frame, mask=mascara)
35         resultado[mascara>0] = [255,0,0]
36         #print(len(resultado))
37         #print(len(framegris))
38
39         framegris = cv2.cvtColor(framegris,cv2.COLOR_GRAY2BGR)
40         framegris = cv2.add(framegris, resultado)
41         frame = cv2.add(frame, resultado)
42
43         cv2.namedWindow("VideoGris",cv2.WINDOW_NORMAL)
44         cv2.imshow("VideoGris", framegris)
45         cv2.namedWindow("Video", cv2.WINDOW_NORMAL)
46         cv2.imshow("Video",frame)
47
48
49
50
51     key = cv2.waitKey(1)
52     if key == ord('q'):
53         break
54 camera.release()
55 cv2.destroyAllWindows()
```

Este código muestra el video y dos frames unos normal y otro en escala de grises, con el código podemos solo visualizar un color, y también superponer ese color en el video original



Aquí podemos ver, pintamos lo rojo a color azul y los dos frames

```
frame = cv2.add(frame, resultado)
```

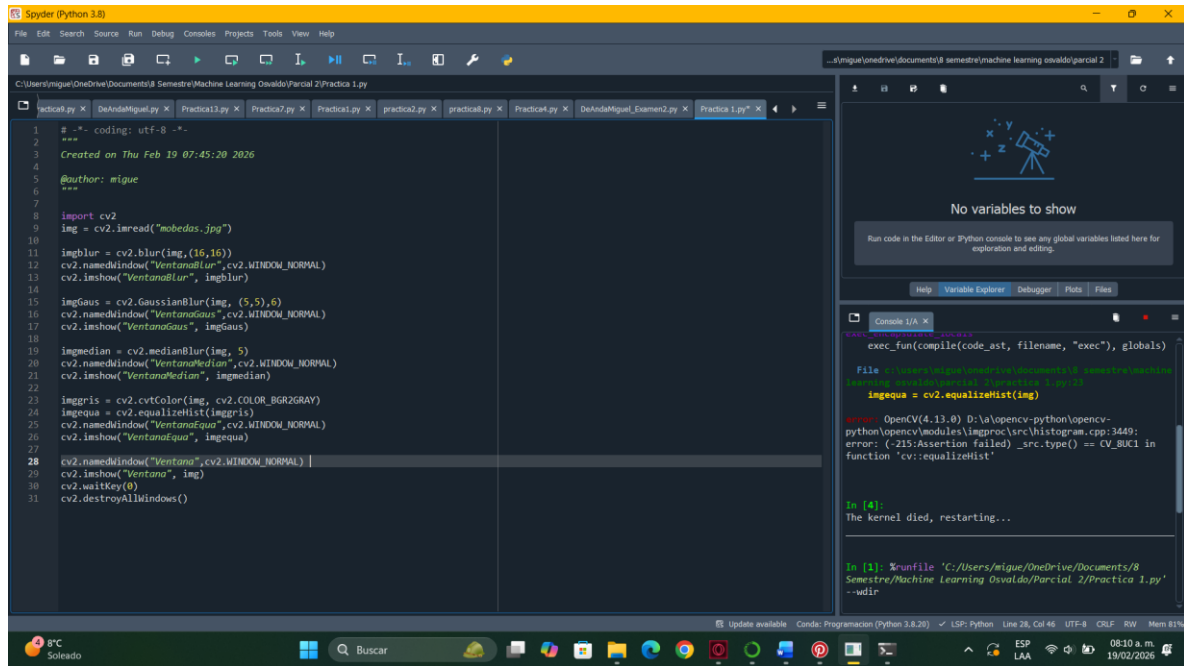
```
cv2.namedWindow("VideoGris", cv2.WINDOW_NORMAL)  
cv2.imshow("VideoGris", framegris)  
cv2.namedWindow("Video", cv2.WINDOW_NORMAL)  
cv2.imshow("Video", frame)  
key = cv2.waitKey(1)  
if key == ord('g'):  
    nombre = "archivo"+str(tiempo.second)+".jpg"  
    cv2.imwrite(nombre, framegris)  
    print("Imagen guardada")
```

```
key = cv2.waitKey(1)  
if key == ord('a'):  
    break
```

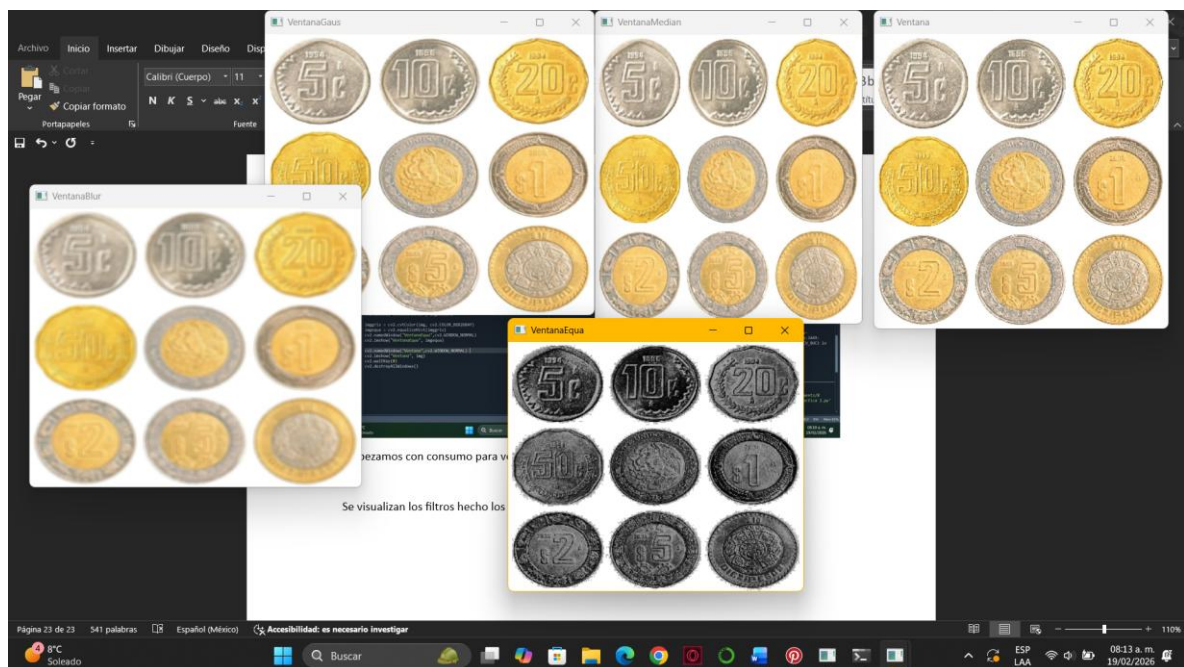
Con este código adicional al apretar la letra 'g' podremos capturar la el frame en foto.jpg

Parcial 2

Práctica 1



Empezamos con consumo para ver los filtros de las imágenes



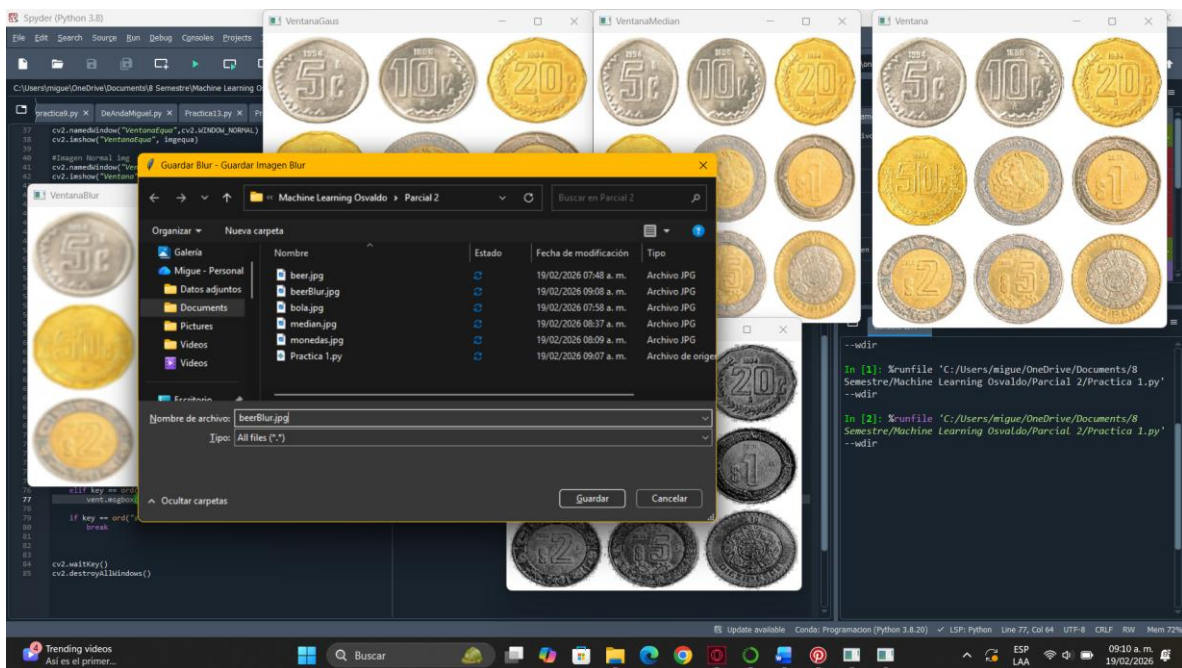
Se visualizan los filtros hecho los cuales son: la imagen normal, Blur, Gaus, Median, Equa

```

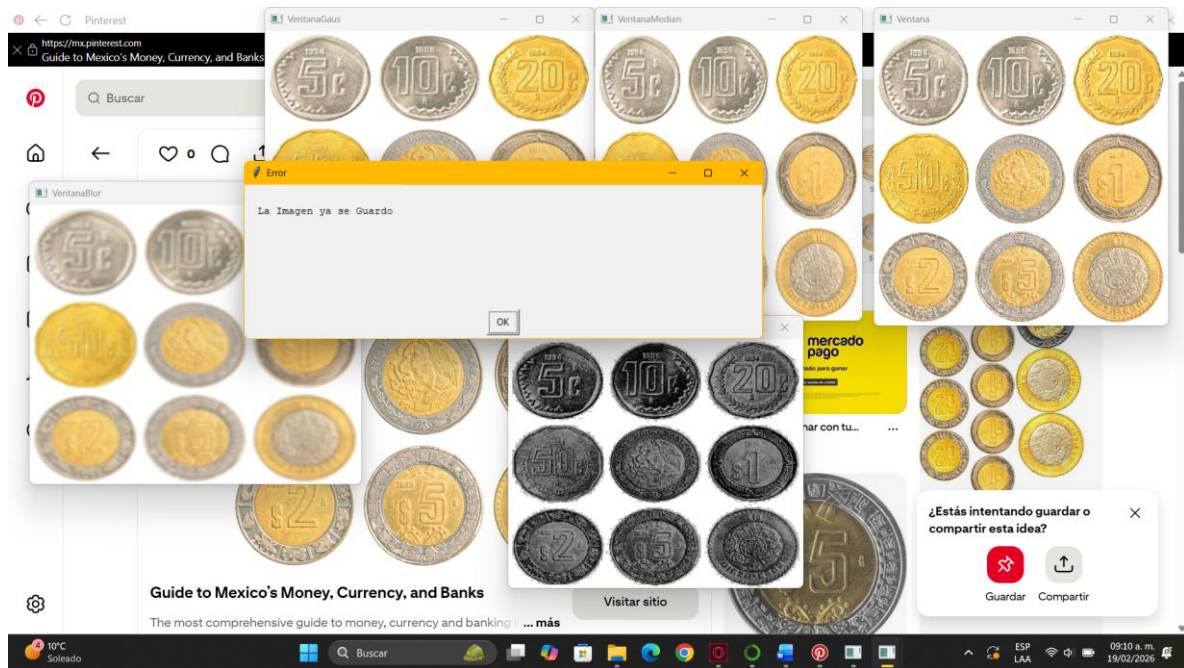
37 cv2.namedWindow("VentanaEqua",cv2.WINDOW_NORMAL)
38 cv2.imshow("VentanaEqua", imgequa)
39
40 #Imagen Normal img
41 cv2.namedWindow("Ventana",cv2.WINDOW_NORMAL)
42 cv2.imshow("Ventana", img)
43
44 while True:
45     key = cv2.waitKey()
46
47     if key == ord("b") and ib == False:
48         archivo = vent.filesavebox(msg="Guardar Imagen Blur", title="Guardar Blur", #GUARDAR LAS IMAGENES
49                                 default="", filetypes=["*.jpg"])
50         ib = True
51         cv2.imwrite(archivo, imgblur)
52     elif key == ord("b") and ib == True:
53         vent.msgbox(msg="La Imagen ya se Guardo",title="Error")
54
55     if key == ord("g") and ig == False:
56         archivo = vent.filesavebox(msg="Guardar Imagen Gaus", title="Guardar Gaus",
57                                 default="", filetypes=["*.jpg"])
58         ig = True
59         cv2.imwrite(archivo, imgGaus)
60     elif key == ord("g") and ig == True:
61         vent.msgbox(msg="La Imagen ya se Guardo",title="Error")
62
63     if key == ord("m") and im == False:
64         archivo = vent.filesavebox(msg="Guardar Imagen Median", title="Guardar Median",
65                                 default="", filetypes=["*.jpg"])
66         im = True
67         cv2.imwrite(archivo, imgmedian)
68     elif key == ord("m") and im == True:
69         vent.msgbox(msg="La Imagen ya se Guardo",title="Error")
70
71     if key == ord("e") and ie == False:
72         archivo = vent.filesavebox(msg="Guardar Imagen Equa", title="Guardar Equa",
73                                 default="", filetypes=["*.jpg"])
74         ie = True
75         cv2.imwrite(archivo, imgequa)
76     elif key == ord("e") and ie == True:
77         vent.msgbox(msg="La Imagen ya se Guardo",title="Error")
78
79     if key == ord("s"):
80         break
81
82
83
84 cv2.waitKey()
85 cv2.destroyAllWindows()

```

Ponemos este código adicional para al apretar un botón se guarde la imagen el filtro asignado a ese botón



Guardamos archivo



Al guardar el mismo filtro saldrá mensaje que ya se guardo esa imagen


```

2  ***
3  Created on Thu Feb 19 07:45:28 2026
4
5  @author: miguel
6  ***
7  from tkinter import messagebox
8  import cv2
9  import easygui as vent
10
11  ib = False
12  ig = False
13  im = False
14  ie = False
15  imagen = vent.fileopenbox(msg="Abrir Imagen", title="Abrir", #ABRIR EXPLORADOR PARA CARGAR LA IMAGEN
16                        default="", filetypes=[ "*.jpg"])
17  img = cv2.imread("monedas.jpg")
18
19  #BLUR
20  imgblur = cv2.blur(img,(15,15))
21  cv2.namedWindow("VentanaBLur",cv2.WINDOW_NORMAL)
22  cv2.imshow("VentanaBLur", imgblur)
23
24  #GAUS
25  imgGaus = cv2.GaussianBlur(img, (5,5),6)
26  cv2.namedWindow("VentanaGaus",cv2.WINDOW_NORMAL)
27  cv2.imshow("VentanaGaus", imgGaus)
28
29  #MEDIAN
30  imgmedian = cv2.medianBlur(img, 5)
31  cv2.namedWindow("VentanaMedian",cv2.WINDOW_NORMAL)
32  cv2.imshow("VentanaMedian", imgmedian)
33
34  #EqualizeHist
35  imggris = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
36  imgesqua = cv2.equalizeHist(imggris)
37  cv2.namedWindow("VentanaEgua",cv2.WINDOW_NORMAL)
38  cv2.imshow("VentanaEgua", imgesqua)
39
40  #Imagen Normal img
41  cv2.namedWindow("Ventana",cv2.WINDOW_NORMAL)
42  cv2.imshow("Ventana", img)
43
44  while True:
45      key = cv2.waitKey()
46
47      if key == ord("b") and ib == False:
48          archivo = vent.filesavebox(msg="Guardar Imagen BLur", title="Guardar BLur", #GUARDAR LAS IMAGENES
49                                  default="", filetypes=[ "*.jpg"])
50          ib = True
51          cv2.imwrite(archivo, imgblur)
52      elif key == ord("b") and ib == True:
53          vent.msgbox(msg="La Imagen ya se Guardo",title="Error")
54
55      if key == ord("g") and ig == False:
56          archivo = vent.filesavebox(msg="Guardar Imagen Gaus", title="Guardar Gaus",
57                                  default="", filetypes=[ "*.jpg"])
58          ig = True
59          cv2.imwrite(archivo, imgGaus)
60      elif key == ord("g") and ig == True:
61          vent.msgbox(msg="La Imagen ya se Guardo",title="Error")
62
63      if key == ord("m") and im == False:
64          archivo = vent.filesavebox(msg="Guardar Imagen Median", title="Guardar Median",
65                                  default="", filetypes=[ "*.jpg"])
66          im = True
67          cv2.imwrite(archivo, imgmedian)
68      elif key == ord("m") and im == True:
69          vent.msgbox(msg="La Imagen ya se Guardo",title="Error")
70
71      if key == ord("e") and ie == False:
72          archivo = vent.filesavebox(msg="Guardar Imagen Egua", title="Guardar Egua",
73                                  default="", filetypes=[ "*.jpg"])
74          ie = True
75          cv2.imwrite(archivo, imgesqua)
76      elif key == ord("e") and ie == True:
77          vent.msgbox(msg="La Imagen ya se Guardo",title="Error")
78
79      if key == ord("s"):
80          break
81
82
83  cv2.waitKey()
84  cv2.destroyAllWindows()

```

Código completo

Práctica 2

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Thu Feb 19 09:18:31 2026

@author: migue
"""
import cv2
import easygui as vent
import numpy as np
imagen = vent.fileopenbox(msg="Abrir Imagen", title="Abrir", # ABRIR EXPLORADOR PARA CARGAR LA IMAGEN
                        default="", filetypes=["*.jpg"])

img = cv2.imread(imagen)
copia = img.copy()
copia = cv2.cvtColor(copia, cv2.COLOR_BGR2GRAY) #PONER IMAGEN A ESCALA DE GRISES
copia = cv2.GaussianBlur(copia, (9,9),0)
#De la imagen cada pixel que encuentre a 200, lo convierte a Blanco y el que no lo hace color negro
_, valor = cv2.threshold(copia, 250, 255, cv2.THRESH_BINARY)##### ESTE EL KERNEL EL GAUSSIANBLUR Y AREA LISTA SE MUEVEN

kernel = np.ones((9,9),np.uint8) #Buscara la figura del objeto
figura = cv2.morphologyEx(valor, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
bordes = cv2.Canny(figura,3,3)

contornos, _ = cv2.findContours(bordes,
                                cv2.RETR_EXTERNAL,
                                cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) #Generar contornos
#cv2.drawContours(img, contornos,
#                #-1,(0,255,0),2) #GENERAR EL GROSOR

#THRESHOLD EL KERNEL EL GAUSSIANBLUR Y AREA LISTA SE MUEVEN
lista = []
for i in range(len(contornos)):
    area = cv2.contourArea(contornos[i])
    if area > 13000:
        print(area)
        cv2.drawContours(img, contornos[i],
                        -1,(0,255,2),5) #GENERAR EL GROSOR
        lista.append(area)
print(f"Los objetos son{len(lista)}")
```

```
img = cv2.imread(imagen)
copia = img.copy()
copia = cv2.cvtColor(copia, cv2.COLOR_BGR2GRAY) #PONER IMAGEN A ESCALA DE GRISES
copia = cv2.GaussianBlur(copia, (9,9),0)
#De la imagen cada pixel que encuentre a 200, lo convierte a Blanco y el que no lo hace color negro
_, valor = cv2.threshold(copia, 250, 255, cv2.THRESH_BINARY)##### ESTE EL KERNEL EL GAUSSIANBLUR Y AREA LISTA SE MUEVEN

kernel = np.ones((9,9),np.uint8) #Buscara la figura del objeto
figura = cv2.morphologyEx(valor, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
bordes = cv2.Canny(figura,3,3)

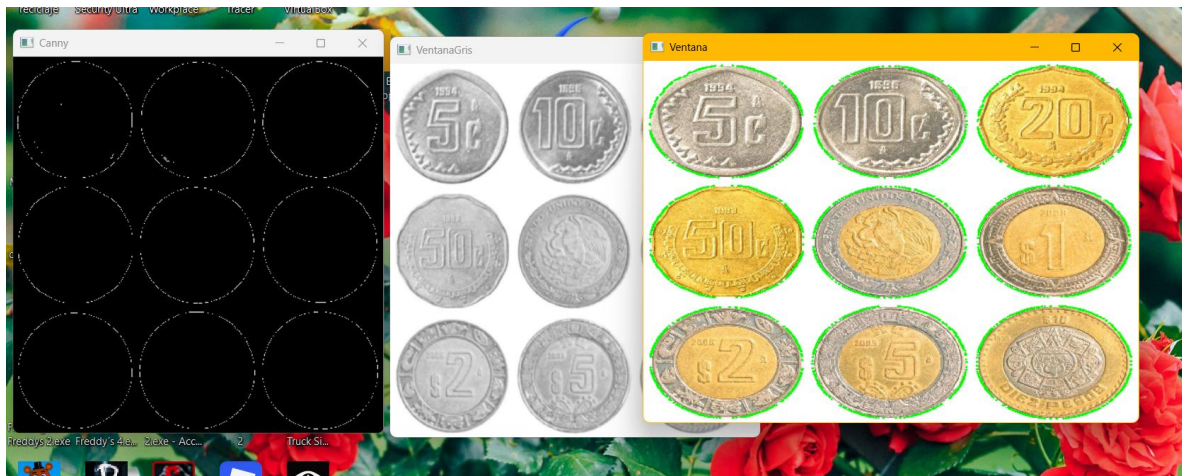
contornos, _ = cv2.findContours(bordes,
                                cv2.RETR_EXTERNAL,
                                cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) #Generar contornos
#cv2.drawContours(img, contornos,
#                #-1,(0,255,0),2) #GENERAR EL GROSOR

#THRESHOLD EL KERNEL EL GAUSSIANBLUR Y AREA LISTA SE MUEVEN
lista = []
for i in range(len(contornos)):
    area = cv2.contourArea(contornos[i])
    if area > 13000:
        print(area)
        cv2.drawContours(img, contornos[i],
                        -1,(0,255,2),5) #GENERAR EL GROSOR
        lista.append(area)
print(f"Los objetos son{len(lista)}")

cv2.namedWindow("Canny",cv2.WINDOW_NORMAL)
cv2.imshow("Canny", bordes)
cv2.namedWindow("VentanaGris",cv2.WINDOW_NORMAL)
cv2.imshow("VentanaGris", copia)
cv2.namedWindow("Ventana",cv2.WINDOW_NORMAL)
cv2.imshow("Ventana", img)
cv2.waitKey()
cv2.destroyAllWindows()
```

Update av

Código completo de la practica



Se hizo que las imágenes estuvieran en filtro de blanco y negro y el Canny, donde se mostraran los contornos de todas las figuras que aparezcan en la imagen, calculando su área para poder mostrar su contorno

Práctica 3

```
1  #-*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Created on Thu Feb 26 07:31:53 2026
4
5  @author: migue
6  """
7
8  # Deteccion de objetos mediante su centro
9  #Objetos de diferentes contornos
10
11  import cv2
12  import easygui as vent
13  import numpy as np
14  imagen = vent.fileopenbox(msg="Abrir Imagen", title="Abrir", #ABRIR EXPLORADOR PARA CARGAR LA IMAGEN
15                          default="", filetypes=["*.jpg"])
16
17  img = cv2.imread(imagen)
18  #CAMBIAR TAMAÑO DE LA IMAGEN
19  img = cv2.resize(img, (600,600))
20  alto, ancho, _ = img.shape
21
22  copia = img.copy()
23  copia = cv2.cvtColor(copia, cv2.COLOR_BGR2GRAY) #PONER IMAGEN A ESCALA DE GRISES
24
25  _, valor = cv2.threshold(copia, 240, 255, cv2.THRESH_BINARY)##### ESTE EL KERNEL EL GAUSSIANBLUR Y AREA LISTA SE MUEVEN
26  kernel = np.ones((3,3),np.uint8) #Buscara la figura del objeto
27  figura = cv2.morphologyEx(valor, cv2.MORPH_CLOSE, kernel) #Morfologia
28  #bordes = cv2.Canny(figura,3,3)
29  contornos, _ = cv2.findContours(figura,
30                                cv2.RETR_TREE,
31                                cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) #Generar contornos
32
33
34  print(len(contornos))
35  lista = []
36  for i in range(len(contornos)):
37      area = cv2.contourArea(contornos[i])
38      if area > 1000 and area < 308801:
39          lista.append(area)
40      print(f'Area: {area}')
```

```
1                                cv2.RETR_TREE,
2                                cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) #Generar contornos
3
4  print(len(contornos))
5  lista = []
6  for i in range(len(contornos)):
7      area = cv2.contourArea(contornos[i])
8      if area > 1000 and area < 308801:
9          lista.append(area)
10         print(f'Area: {area}')
11         cv2.drawContours(img, contornos, i, (255,0,0),10)
12         objeto = contornos[i]
13         M = cv2.moments(objeto)
14         if M['m00'] != 0:
15             cx = int(M['m10']/M['m00'])
16             cy = int(M['m01']/M['m00'])
17             img = cv2.circle(img, (cx,cy), radius=1, color=(0,255,0),thickness=1)
18             cv2.drawContours(img, contornos, i, (0,0,255),10)
19             #TEXTO AREAS
20             img = cv2.putText(img, "Centro: "+str(area),(cx,cy),
21                             cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
22                             1,(0,255,0),2,cv2.LINE_AA)
23
24  cv2.putText(img, "N Objetos: "+str(len(lista)), (25,25), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (255,0,0), 2, cv2.LINE_AA)
25
26  cv2.namedWindow("Copia", cv2.WINDOW_NORMAL)
27  cv2.imshow("Copia", figura)
28
29  cv2.namedWindow("Ventana", cv2.WINDOW_NORMAL)
30  cv2.imshow("Ventana", img)
31  cv2.waitKey()
32  cv2.destroyAllWindows()
```

Código de la practica 3

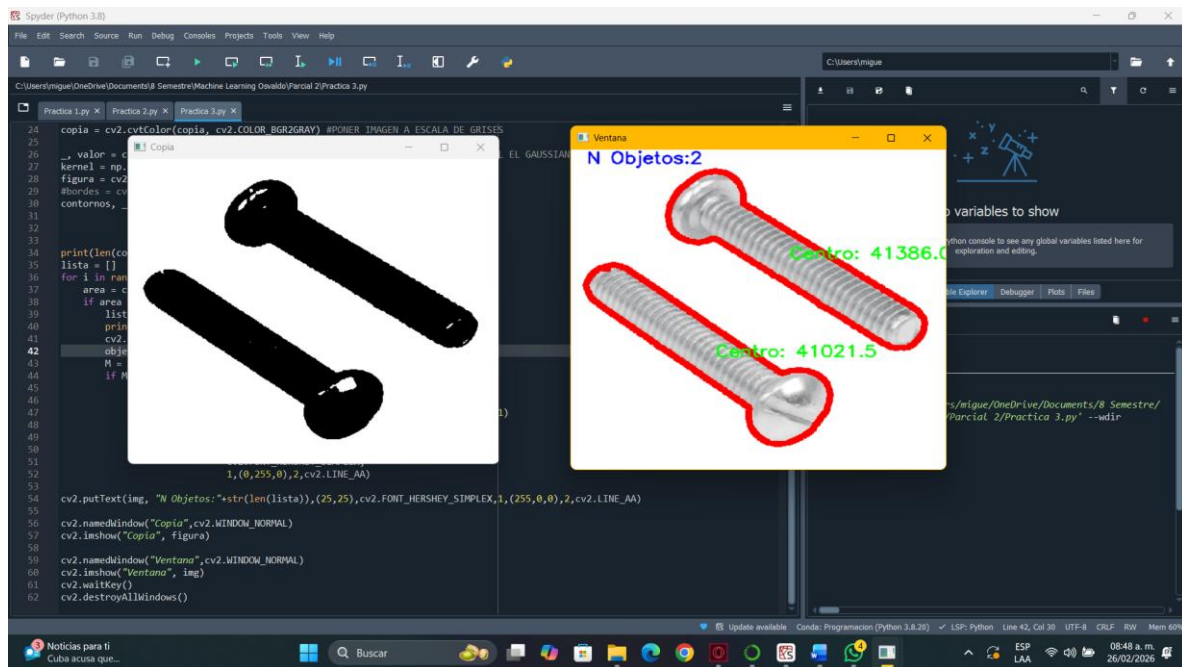
```
img = cv2.imread(imagen)
#CAMBIAR TAMAÑO DE LA IMAGEN
img = cv2.resize(img, (600,600))
alto, ancho, _ = img.shape
```

Con este código para cambiar el tamaño de la imagen

```
#TEXTO AREAS
img = cv2.putText(img, "Centro: "+str(area),(cx,cy),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
1,(0,255,0),2,cv2.LINE_AA)

cv2.putText(img, "N Objetos:"+str(len(lista)),(25,25),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,1,(255,0,0),2,cv2.LINE_AA)
```

Para escribir las áreas



En esta práctica hicimos que marcará el contorno de color rojo, así mismo calculamos el centro y el área de cada figura

Práctica 4

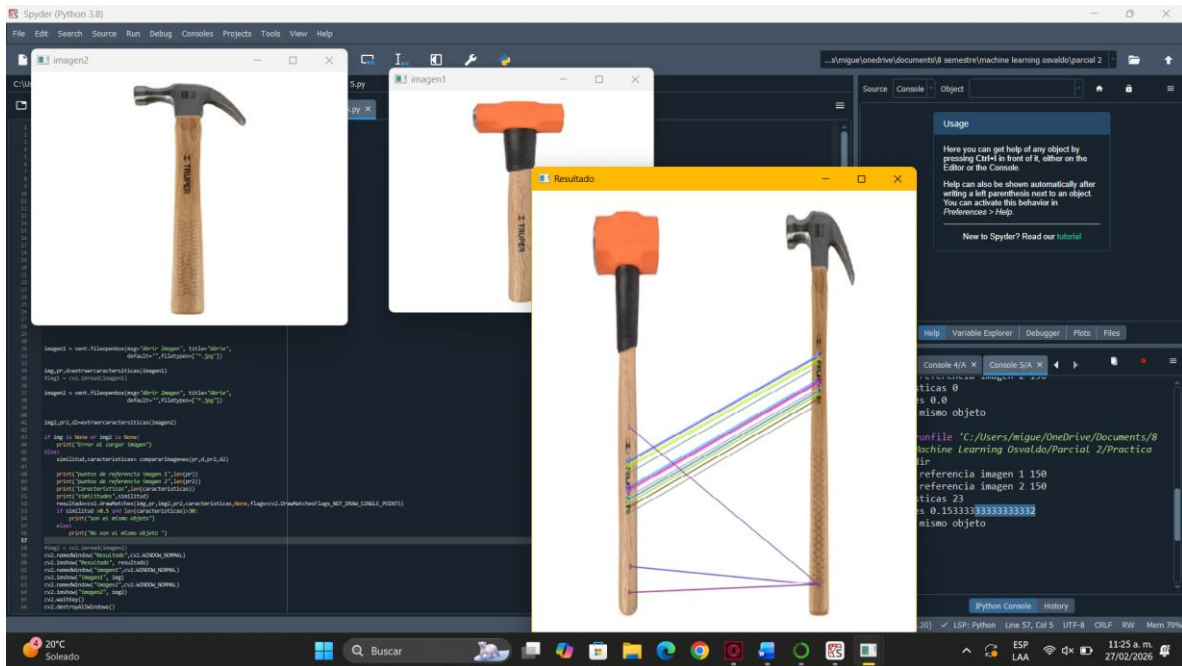
```
2  """
3  Created on Thu Feb 26 09:30:02 2026
4
5  @author: migue
6  """
7
8  import cv2
9  import easygui as vent
10 import numpy as np
11
12 def encontrarContorno(img):
13     img = cv2.imread(img)
14     img = cv2.resize(img, (600,600))
15     img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) #PONER IMAGEN A ESCALA DE GRISES
16
17     _, valor = cv2.threshold(img, 200, 255, cv2.THRESH_BINARY)#### ESTE EL KERNEL EL GAUSSIANBLUR Y AREA LISTA SE MUEVEN
18     kernel = np.ones((5,5),np.uint8) #Buscara la figura del objeto
19     figura = cv2.morphologyEx(valor, cv2.MORPH_CLOSE, kernel) #Morfologia
20     #bordes = cv2.Canny(figura,3,3)
21     contornos, _ = cv2.findContours(figura,
22                                     cv2.RETR_EXTERNAL,
23                                     #cv2.RETR_TREE,
24                                     cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) #Generar contornos
25
26     if len(contornos) == 0:
27         return None, img
28
29     contornoprincipal=max(contornos, key=cv2.contourArea)
30     return contornoprincipal, img
31
32 imagen1 = vent.fileopenbox(msg="Abrir Imagen", title="Abrir", #ABRIR EXPLORADOR PARA CARGAR LA IMAGEN
33                             default="", filetypes=["*.jpg"])
34 contorno1, img1 = encontrarContorno(imagen1)
35
36 imagen2 = vent.fileopenbox(msg="Abrir Imagen", title="Abrir", #ABRIR EXPLORADOR PARA CARGAR LA IMAGEN
37                             default="", filetypes=["*.jpg"])
38 contorno2, img2 = encontrarContorno(imagen2)
39
40 if contorno1 is None or contorno2 is None:
41     print("Alguna imagen no encontro el contorno")
42
43 else:
44     similitud = cv2.matchShapes(contorno1, contorno2, cv2.CONTOURS_MATCH_I1, 0)
45
46     if similitud < 0.01:
47         print(' Los Objetos son Iguales')
48     else:
49         print('Los Objetos no son iguales')
50
51 cv2.namedWindow("Imagen1",cv2.WINDOW_NORMAL)
52 cv2.imshow("Imagen1", img1)
53 cv2.namedWindow("Imagen2",cv2.WINDOW_NORMAL)
54 cv2.imshow("Imagen2", img2)
```

En este código podremos identificar las imágenes por medio de sus contornos, que la consola nos muestre un mensaje si las imágenes son iguales o son distintos

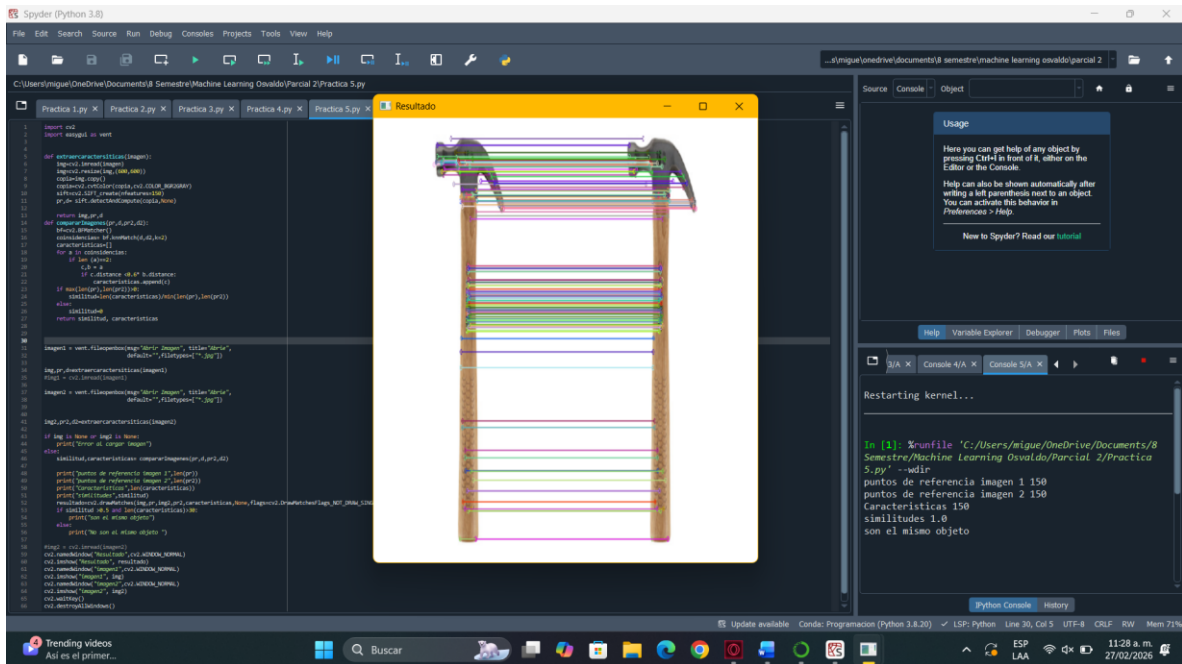
Práctica 5

```
1  import cv2
2  import easygui as vent
3
4
5  def extraerCaracteristicas(imagen):
6      img=cv2.imread(imagen)
7      img=cv2.resize(img,(600,600))
8      copia=img.copy()
9      copia=cv2.cvtColor(copia,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
10     sift=cv2.SIFT_create(nfeatures=150)
11     pr,d= sift.detectAndCompute(copia,None)
12
13     return img,pr,d
14
15 def compararImagenes(pr,d,pr2,d2):
16     bf=cv2.BFMatcher()
17     coincidencias= bf.knnMatch(d,d2,k=2)
18     caracteristicas=[]
19     for a in coincidencias:
20         if len(a)==2:
21             c,b = a
22             if c.distance <0.6* b.distance:
23                 caracteristicas.append(c)
24     if max(len(pr),len(pr2))>0:
25         similitud=len(caracteristicas)/min(len(pr),len(pr2))
26     else:
27         similitud=0
28     return similitud, caracteristicas
29
30
31 imagen1 = vent.fileopenbox(msg="Abrir Imagen", title="Abrir",
32                             default="",filetypes=["*.jpg"])
33
34 img,pr,d=extraerCaracteristicas(imagen1)
35 #img1 = cv2.imread(imagen1)
36
37 imagen2 = vent.fileopenbox(msg="Abrir Imagen", title="Abrir",
38                             default="",filetypes=["*.jpg"])
39
40
41 img2,pr2,d2=extraerCaracteristicas(imagen2)
42
43 if img is None or img2 is None:
44     print("Error al cargar imagen")
45 else:
46     similitud,caracteristicas= compararImagenes(pr,d,pr2,d2)
47
48     print("puntos de referencia imagen 1",len(pr))
49     print("puntos de referencia imagen 2",len(pr2))
50     print("Caracteristicas",len(caracteristicas))
51     print("similitudes",similitud)
52     resultado=cv2.drawMatches(img,pr,img2,pr2,caracteristicas,None,flags=cv2.DrawMatchesFlags_NOT_DRAW_SINGLE_POINTS)
53     if similitud >0.5 and len(caracteristicas)>30:
54         print("son el mismo objeto")
55     else:
56         print("No son el mismo objeto ")
57
58 #img2 = cv2.imread(imagen2)
59 cv2.namedWindow("Resultado",cv2.WINDOW_NORMAL)
60 cv2.imshow("Resultado", resultado)
61 cv2.namedWindow("imagen1",cv2.WINDOW_NORMAL)
62 cv2.imshow("imagen1", img)
63 cv2.namedWindow("imagen2",cv2.WINDOW_NORMAL)
64 cv2.imshow("imagen2", img2)
65 cv2.waitKey()
66 cv2.destroyAllWindows()
```

Código para poder ver las similitudes de las imágenes, con ayuda de referencias, podemos verificar si una imagen es igual a otra, o cuanta similitud tienen entre si



Así se ven las referencias de las similitudes que tienen estas 2 imágenes, lo cual aparece que no son iguales



En cambio en esta imagen podemos ver los puntos de referencia y que si son el mismo objeto

Práctica 6

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Created on Thu Mar 5 07:56:44 2026
4
5  @author: migue
6  """
7  #grabamos lo que se vera en la camara
8
9  import cv2
10 import numpy as np
11 camara = cv2.VideoCapture(0)
12 salida = cv2.VideoWriter('video.avi',
13                          cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID'), #Grabar lo de la camara
14                          20.0,(640,480))
15 while(camara.isOpened()):
16     f, frame = camara.read()
17     if f == True:
18         frame = cv2.flip(frame, 1) # camniar el espejo de la camara
19         cv2.imshow("Frame", frame)
20         salida.write(frame) #Guardar lo que se grabo
21         key = cv2.waitKey(1)
22         if key == ord('a'):
23             break
24     else:
25         break
26 camara.release()
27 salida.release()
28 cv2.destroyAllWindows()
```

Código para hacer que se abra la cámara y grabe todo lo que sucede mientras la cámara siga encendida

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Created on Thu Mar 5 07:56:44 2026
4
5  @author: migue
6  """
7  #grabamos lo que se vera en la camara, para con ayuda de la voz dira cuando se este iniciando l
8
9  import pytsx3
10 import cv2
11 import datetime
12
13 hoy = datetime.datetime.second
14 voz = pytsx3.init()
15 voces = voz.getProperty('voices')
16 voz.setProperty('rate',100)
17 voz.setProperty('volume',1)
18 voz.setProperty('voice', voces[2].id)
19 voz.say("Grabacion Iniciada")
20 camara = cv2.VideoCapture(0)
21 salida = cv2.VideoWriter('video'+str(hoy)+'.avi',
22                          cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID'), #Grabar lo de la camara
23                          20.0,(640,480))
24 while(camara.isOpened()):
25     f, frame = camara.read()
26     if f == True:
27         frame = cv2.flip(frame, 1) # camniar el espejo de la camara
28         cv2.imshow("Frame", frame)
29         salida.write(frame) #Guardar lo que se grabo
30         key = cv2.waitKey(1)
31         if key == ord('a'):
32             voz.say("Grabacion Terminada")
33             voz.runAndWait()
34             break
35     else:
36         break
37 camara.release()
38 salida.release()
39 cv2.destroyAllWindows()
```

Después con más código adicional, con ayuda de la práctica 6ª hacemos que en cuanto inicie la grabación la voz de l programa diga inicio la grabación, y cuando termina dice la voz que termino

Práctica 6A

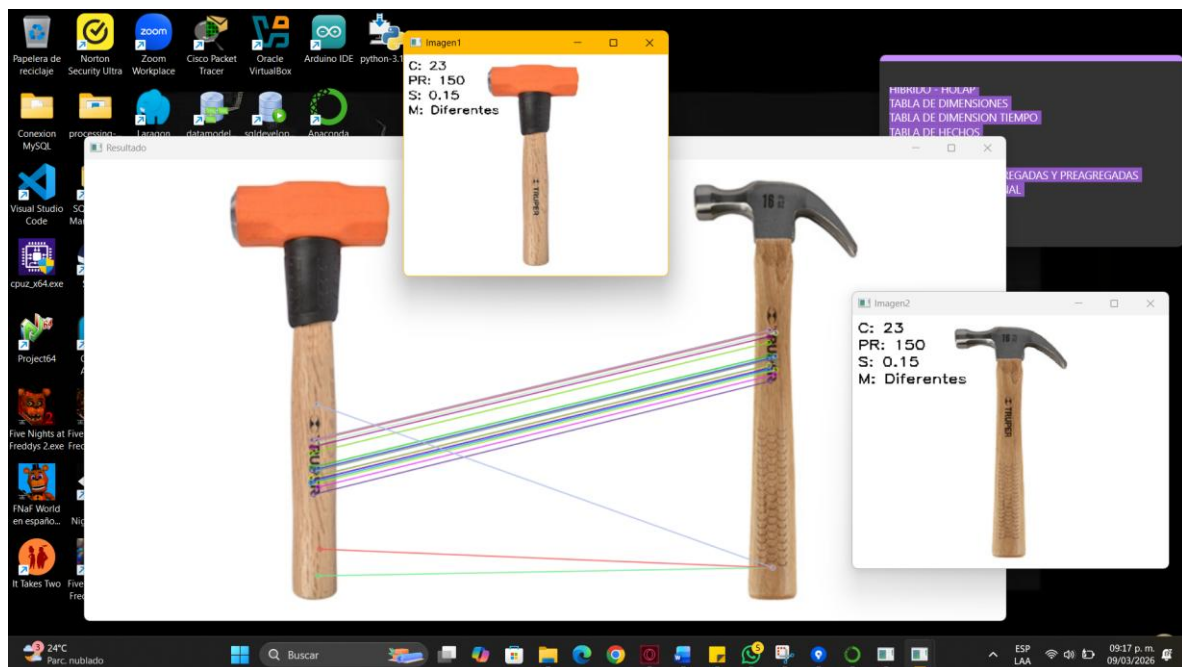
```
6  """
7
8  #LEER EN VOZ |
9  import pyttsx3
10
11  voz = pyttsx3.init()
12  voces = voz.getProperty('voices')
13  voz.setProperty('rate',100)
14  voz.setProperty('volume',2)
15  voz.setProperty('voice', voces[0].id)
16  voz.say("que hace una vaca en la calle? vaCaminando JAJAJAJAJAJA!!!!")
17  voz.runAndWait()
```

Aquí el programa lee el texto que se puso en el voz.say

Práctica 7

```
1  -*- coding: utf-8 -*-
2
3  Created on Thu Mar  5 09:17:08 2026
4
5  @author: migue
6  """
7
8  import cv2
9  import easygui as vent
10 import numpy as np
11 import pytsx3
12
13 #####
14
15 voz = pytsx3.init()
16 voces = voz.getProperty('voices')
17 velocidad = voz.setProperty('rate', 150)
18 volumen = voz.setProperty('volume', 1.0)
19 voz.setProperty('voice', voces[0].id)
20
21 #####
22
23 def extraerCaracteristicas(imagen):
24     img = cv2.imread(imagen)
25     img = cv2.resize(img, (600, 600))
26     copia = img.copy()
27     copia = cv2.cvtColor(copia, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
28     sift = cv2.SIFT_create(nfeatures=150)
29     pr, d = sift.detectAndCompute(copia, None)
30     return img, pr, d
31
32 def compararImagenes(pr,d,pr2,d2):
33     bf = cv2.BFMatcher()
34     coincidencias = bf.knnMatch(d, d2, k=2)
35     caracteristicas = []
36     for a in coincidencias:
37         if len(a) == 2:
38             c, b = a
39             if c.distance < 0.6 * b.distance:
40                 caracteristicas.append(c)
```

En este código implementamos en una Practica anterior el sonido de voz, en donde nos dice si las imágenes son iguales, o que similitudes tienes esas dos imágenes



Aquí se muestra ya como se vería

PARCIAL 3

Practica 1

```
1 import cv2
2 import pytesseract # type: ignore
3 import pyttsx3 # type: ignore
4
5 pytesseract.pytesseract.tesseract_cmd = r"C:\Program Files\Tesseract-OCR\tesseract.exe"
6
7 texto = cv2.imread("texto4.jpg")
8 gris = cv2.cvtColor(texto, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
9 salida = pytesseract.image_to_string(gris)
10 print(salida)
11 voz = pyttsx3.init()
12 voces = voz.getProperty('voices')
13 voz.setProperty('rate',130)
14 voz.setProperty('volume',2)
15 voz.setProperty('voice',voces[0].id)
16 voz.say(salida)
17 voz.runAndWait()
```

En esta practica es para con ayuda del OCR podamos mostrar el texto de una imagen y que se diga por voz mediante el pc

Practica 2

```
1 import cv2
2 import pytesseract # type: ignore
3 import pyttsx3 # type: ignore
4
5 pytesseract.pytesseract.tesseract_cmd = r"C:\Program Files\Tesseract-OCR\tesseract.exe"
6
7 texto = cv2.imread("im1.jpg")
8 texto = cv2.resize(texto,None, fx=2, fy=2,interpolation=cv2.INTER_CUBIC)
9
10 gris = cv2.cvtColor(texto, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
11 gris = cv2.GaussianBlur(gris, (5,5), 0)
12 _, resp = cv2.threshold(gris, 150, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)
13
14 config = '--psm 6'
15 salida = pytesseract.image_to_string(resp, lang= 'eng')
16 print(salida)
```

Hace lo mismo que la practica pasada, pero hace que la imagen se vea micho mejor para tener un resultado mejor

Practica 3

```
1 import speech_recognition as sr
2 import pyttsx3
3 import pyjokes
4 import pywhatkit
5 import pyautogui
6 import os
7
8 listener = sr.Recogniser()
9 '''hablar = pyttsx3.init()
10 voces = hablar.getProperty('voices')
11 hablar.setProperty('voice', voces[0].id) # el idioma de la voz
12 velocidadVoz = hablar.getProperty('rate')
13 hablar.setProperty('rate', velocidadVoz - 50) # esta es la velocidad para la voz de como habla '''
14
15 def escucharIA():
16     while True:
17         with sr.Microphone() as source:
18             print("Escuchando...")
19             audio = listener.listen(source, phrase_time_limit=5) # cuanto tiempo tiene para seguir escuchando
20             try:
21                 print("Reconociendo....")
22                 text = listener.recognize_google(audio, language='es-US').lower()
23                 break
24             except Exception as e:
25                 print("No te entendí we")
26                 HablarIA("No te entendí we")
27     return text
28
29 def HablarIA(texto):
30     print(texto)
31     engine = pyttsx3.init() # reiniciar motor cada vez
32     voces = engine.getProperty('voices')
33     engine.setProperty('voice', voces[0].id)
34     velocidadVoz = engine.getProperty('rate')
35     engine.setProperty('rate', velocidadVoz - 50)
36     engine.say(texto)
37     engine.runAndWait()
38
39 def DecirChiste():
40     chiste = pyjokes.get_joke(language='es', category='neutral')
41     HablarIA(chiste)
42
43 def BuscarYoutube(comando):
44     buscar = comando.replace('buscar en youtube', '')
45     pywhatkit.playonyt("Ethan Bortnick - arsonists")
46
47 def BuscarGoogle(comando):
48     buscar = comando.replace('buscar en google', 'Programacion')
49     pywhatkit.playonyt("Programacion IA")
```

```
1 def HablarIA(texto):
2     print(texto)
3     engine = pyttsx3.init() # reiniciar motor cada vez
4     voces = engine.getProperty('voices')
5     engine.setProperty('voice', voces[0].id)
6
7     velocidadVoz = engine.getProperty('rate')
8     engine.setProperty('rate', velocidadVoz - 50)
9
10    engine.say(texto)
11    engine.runAndWait()
12
13 def DecirChiste():
14     chiste = pyjokes.get_joke(language='es', category='neutral')
15     HablarIA(chiste)
16
17 def BuscarYoutube(comando):
18     buscar = comando.replace('buscar en youtube', '')
19     pywhatkit.playonyt("Ethan Bortnick - arsonists")
20
21 def BuscarGoogle(comando):
22     buscar = comando.replace('buscar en google', 'Programacion')
23     pywhatkit.playonyt("Programacion IA")
24
25 HablarIA("Hola tilin en que puedo ayudarte")
26
27 while True:
28     comando = None
29     comando = escucharIA()
30     print(comando)
31     if 'chiste' in comando:
32         DecirChiste()
33     if 'youtube' in comando:
34         BuscarYoutube(comando)
35     if 'google' in comando:
36         BuscarGoogle(comando)
37
38     # Hablar Comando
39     HablarIA(comando)
40     if comando == 'salir':
41         HablarIA("Hasta la vista")
42         break
```

En esta práctica podremos utilizar los comandos de voz para poder pedirle que haga chistes, abra algo en específico en YouTube o también en Google.

```
Restarting kernel...

In [1]: %runfile 'C:/Users/migue/OneDrive/Documents/8 Semestre/Machine Learning/Osvaldo/Parcial 3/Practica 3.py' --wdir
Hola tilin en que puedo ayudarte
Escuchando...
Reconociendo.....
voy a poner lo de cuéntame un chiste youtube
Que es un terapeuta? - 1024 Gigapeutas
```

Como aquí podemos ver, nos da la bienvenida, y después está esperando una respuesta, reconoce lo que decimos y nos cuenta el chiste


```

def BuscarGoogle(comando):
    buscar = ''
    print('google')
    op = comando.find('google')
    buscar = comando[op+7:]
    print(buscar)
    pywhatkit.search(buscar)

def BuscarWiki(comando):
    wikipedia.set_lang('es')
    op = comando.find('wikipedia')
    buscar = comando[op+10:]
    print(buscar)
    resultado = wikipedia.summary(buscar,sentences=3)
    HablarIA(resultado)

def DecirHora(comando):
    print(f"La Hora es {datetime.datetime.now().strftime('%H:%M')}")
    HablarIA(f"La Hora es {datetime.datetime.now().strftime('%H:%M')}")

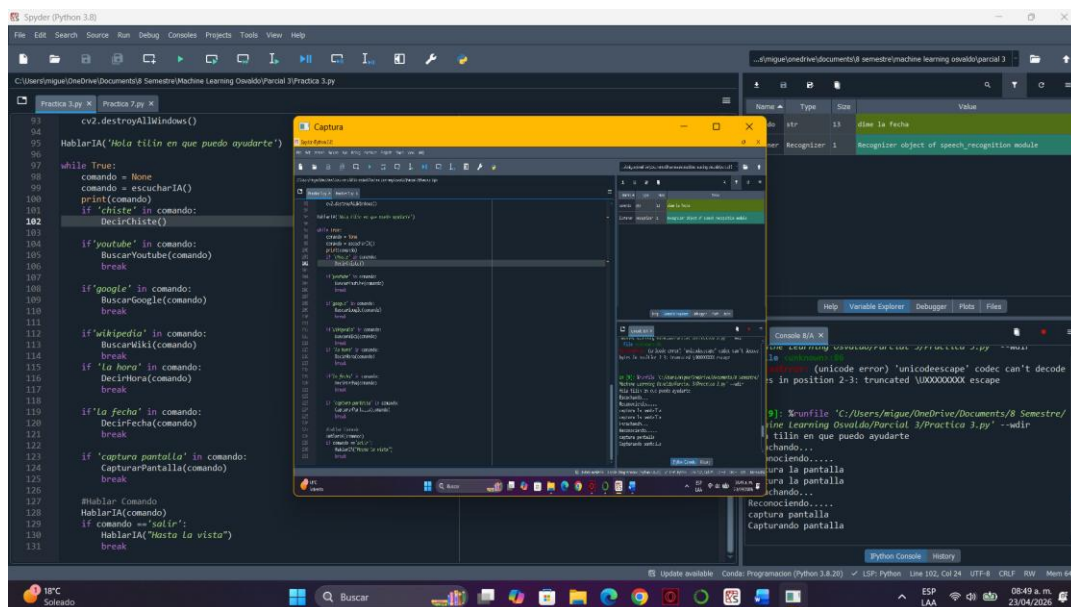
def DecirFecha(comando):
    print(f"La fecha es{datetime.datetime.now().date()}")
    HablarIA(f"La fecha es{datetime.datetime.now().date()}")

def CapturarPantalla(comando):
    HablarIA('Capturando pantalla')
    captura = pyautogui.screenshot()
    nombre = 'C://Users/migue/Documents/captura'+datetime.now().strftime('%H:%M')+'.jpg'
    captura.save(nombre)
    img = cv2.imread(nombre)

    cv2.namedWindow('Captura', cv2.WINDOW_NORMAL)
    cv2.imshow('Captura', img)
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()

```

Con este código podemos hacer consultas en YouTube, en Google, decir chiste, buscar en Wikipedia, decir la hora y fecha



También podemos capturar la pantalla

Practica 4

```
Practica 7.py x Practica 3.py x Practica3A.py x Practica4.py x
41         print('No te entendi:', e)
42         HablarIA('No te entendi, repítelo')
43     return text
44
45
46 def HablarIA(texto):
47     print(texto)
48     hablar = pyttsx3.init()
49     voces = hablar.getProperty('voices')
50     velocidad = hablar.getProperty('rate')
51     hablar.setProperty('rate', velocidad - 500)
52     hablar.setProperty('voice', voces[0].id)
53     hablar.say(texto)
54     hablar.runAndWait()
55
56 def Bienvenida():
57     HablarIA('Hola, en que Le ayudo')
58
59 def DecirChiste():
60     chiste = pyjokes.get_joke(language='es', category='neutral')
61     HablarIA(chiste)
62 client = OpenAI(api_key="sk-proj-3YrQ1L_jYIiEACMa_rynHozZ-gpZidteLYExxzKwkwDhkRK2ebF2Z9Mqgb04L9SPEcbcTgS_66T3BLbkFJBzLoZZuT3-1g9-zl")
63
64
65 def buscarIA(comando):
66     respuesta = client.chat.completions.create(
67         model = 'gpt-4o-mini',
68         messages=[
69             {"role": "user", "content": comando}
70         ]
71     )
72     return respuesta.choices[0].message.content
73
74
75 def ComandosJson(comando):
76     with open("comando.json", "r", encoding="utf-8") as archivo:
77         datos = json.load(archivo)
78
79     if 'abre' in comando or 'abrir' in comando:
```

En esta práctica hicimos que reconociera lo que le decimos y asimismo que reconozca al llamarla por su nombre

```
def DecirChiste():
    chiste = pyjokes.get_joke(language='es', category='neutral')
    HablarIA(chiste)
client = OpenAI(api_key="sk-proj-3YrQ1L_jYIiEACMa_rynHozZ-gpZidteLYExxzKwkwDhkRK2ebF2Z9Mqgb04L9SPEcbcTgS_66T3BLbkFJBzLoZZuT3-1g9-zl")

def buscarIA(comando):
    respuesta = client.chat.completions.create(
```

También puede consultar desde ChatGpt con el OpenAI

```
In [1]: %runfile 'C:/Users/migue/OneDrive/Documents/8 Semestre/  
Machine Learning Osvaldo/Parcial 3/Practica4.py' --wdir  
primer ciclo  
Escuchando...  
Reconocimiento...  
bobby's  
  
In [2]: %runfile 'C:/Users/migue/OneDrive/Documents/8 Semestre/  
Machine Learning Osvaldo/Parcial 3/Practica4.py' --wdir  
primer ciclo  
Escuchando...  
Reconocimiento...  
ceviche  
Hola, en que puede ayudarte
```

IPython Console History

Aquí podemos ver cómo le llamo ceviche, me reconoce y me contesta

Practica 5

```
nombres.append('Cochil Galvez')

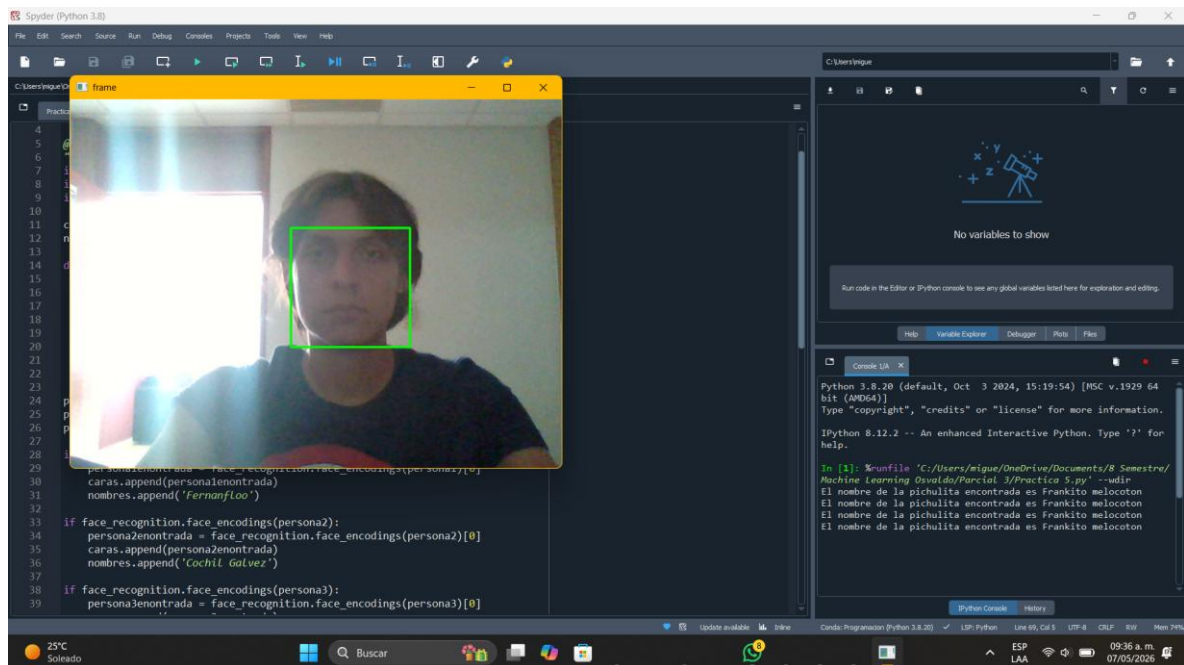
if face_recognition.face_encodings(persona3):
    persona3encontrada = face_recognition.face_encodings(persona3)[0]
    caras.append(persona3encontrada)
    nombres.append('Frankito melocoton ')

camara = cv2.VideoCapture(0)
while True:
    r, frame = camara.read()
    if not r:
        break
    carasEncontradas = face_recognition.face_locations(frame)
    caras_codes_frame = face_recognition.face_encodings(frame, carasEncontradas)
    for(arriba, derecha, abajo, izquierda),caras_codes in zip(carasEncontradas, caras_codes_frame):
        puntos = face_recognition.compare_faces(caras, caras_codes)
        nombre = "sin nombre"
        if True in puntos:
            primerpunto = puntos.index(True)
            nombre = nombres[primerpunto]
            cv2.rectangle(frame,(izquierda,arriba), (derecha, abajo), (0,255,0), 2)
            HablarIA(f'EL nombre de La pichulita encontrada es {nombre}')

            cv2.imshow("frame", frame)
            if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
                break

camara.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Código de la práctica 5 donde hacemos el reconocimiento de fotos con voz de IA, la cual la IA nos dirá que personaje estamos mostrando a la cámara

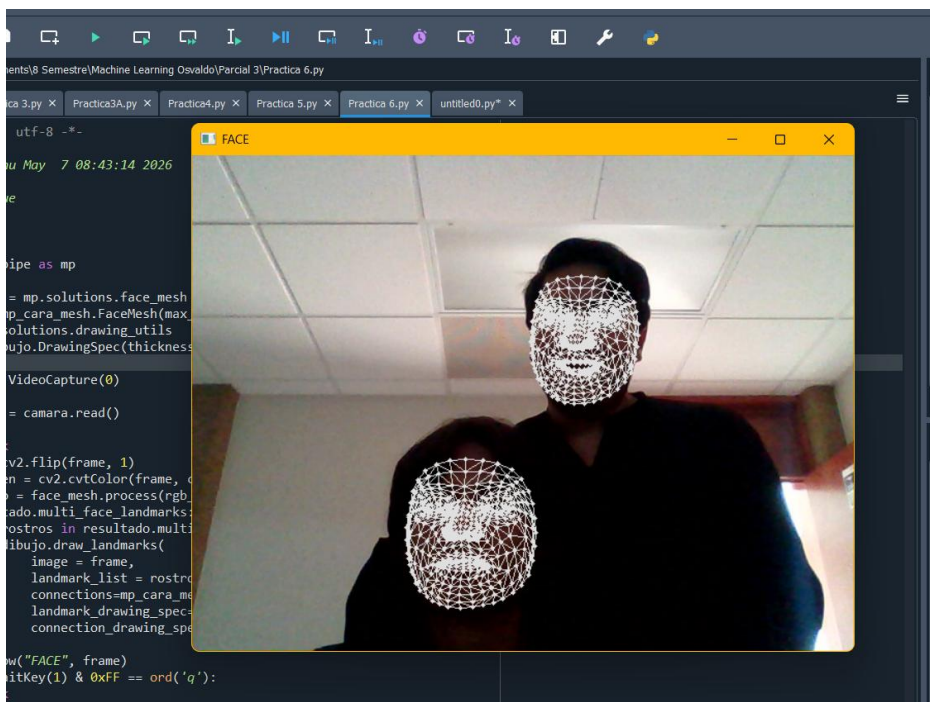


Ejemplo como reconoce mi rostro lo muestra tanto en voz como en la terminal

Practica 6

```
2 """
3 Created on Thu May 7 08:43:14 2026
4
5 @author: miguel
6 """
7
8 import cv2
9 import mediapipe as mp
10
11 mp_cara_mesh = mp.solutions.face_mesh
12 face_mesh = mp_cara_mesh.FaceMesh(max_num_faces=2, refine_landmarks=True)
13 dibujo = mp.solutions.drawing_utils
14 aspecto = dibujo.DrawingSpec(thickness=1, circle_radius = 1)
15
16 camara = cv2.VideoCapture(0)
17 while True:
18     r, frame = camara.read()
19     if not r:
20         break
21     frame = cv2.flip(frame, 1)
22     rgb_imagen = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
23     resultado = face_mesh.process(rgb_imagen)
24     if resultado.multi_face_landmarks:
25         for rostros in resultado.multi_face_landmarks:
26             dibujo.draw_landmarks(
27                 image = frame,
28                 landmark_list = rostros,
29                 connections=mp_cara_mesh.FACEMESH_TESSELATION,
30                 landmark_drawing_spec=aspecto,
31                 connection_drawing_spec=aspecto)
32
33     cv2.imshow("FACE", frame)
34     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
35         break
36
37 camara.release()
38 cv2.destroyAllWindows()
```

EN este código podemos ver los puntos de las caras que se muestran en pantalla

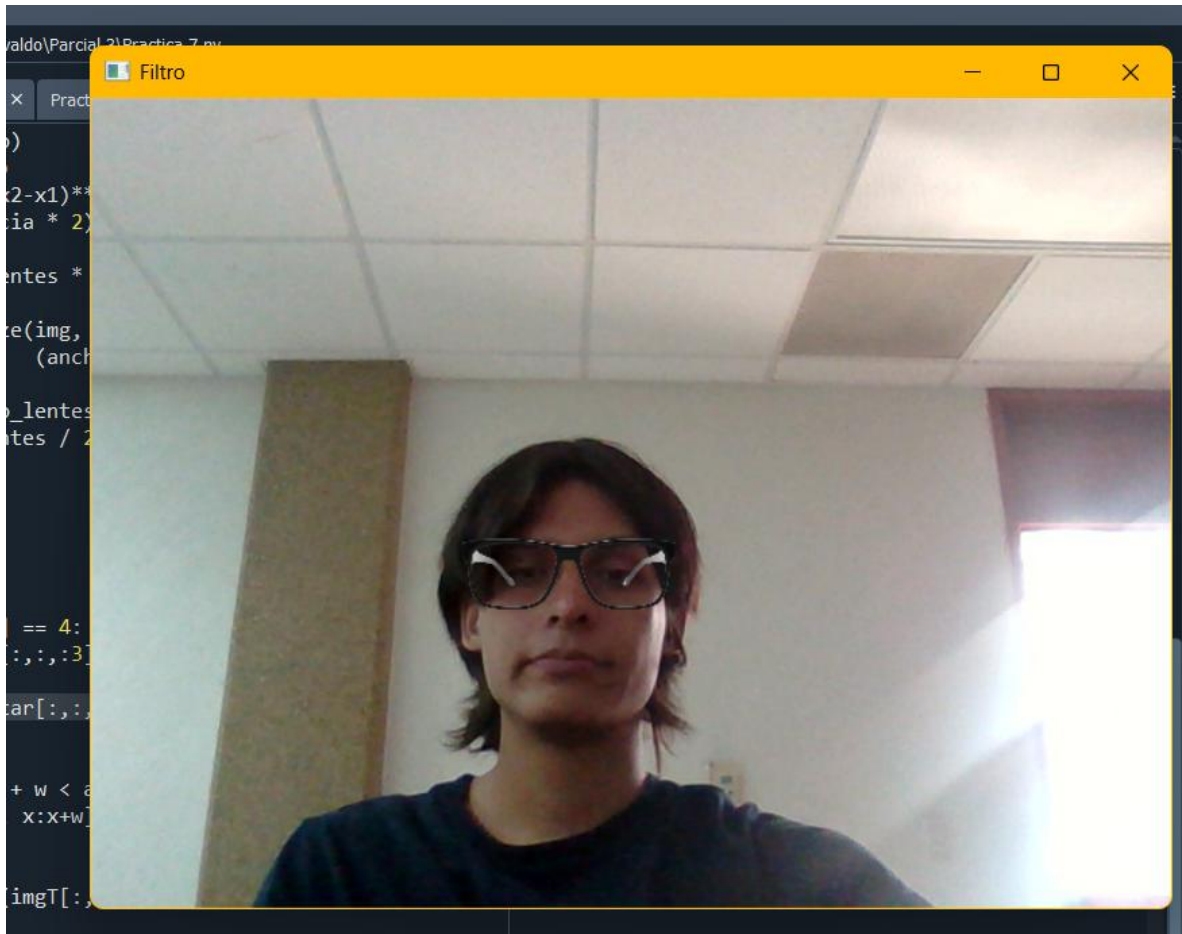


Se ve de esta manera por medio de la cámara

Practica 7

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Created on Fri May  8 11:08:23 2026
4
5  @author: miguel
6  """
7
8  import cv2
9  import mediapipe as mp
10 import numpy as np
11
12 img = cv2.imread("lentes.png", cv2.IMREAD_UNCHANGED)
13
14 mp_face_mesh = mp.solutions.face_mesh
15 face_ojos = mp_face_mesh.FaceMesh(refine_landmarks=True)
16 camara = cv2.VideoCapture(0)
17
18 while True:
19     r, frame = camara.read()
20     if not r:
21         break
22     frame = cv2.flip(frame, 1)
23
24     alto, ancho, _ = frame.shape
25     rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
26     resultado = face_ojos.process(rgb)
27
28     if resultado.multi_face_landmarks:
29         for rostro in resultado.multi_face_landmarks:
30             #33 263
31             ojo_izq = rostro.landmark[33]
32             ojo_der = rostro.landmark[263]
33             x1 = int(ojo_izq.x * ancho)
34             y1 = int(ojo_izq.y * alto)
35
36             x2 = int(ojo_der.x * ancho)
37             y2 = int(ojo_der.y * alto)
38             distancia = int(np.sqrt((x2-x1)**2 + (y2-y1)**2))
39             ancho_lentes = int(distancia * 2)
40
41             alto_lentes = int(ancho_lentes * img.shape[0] / img.shape[1])
42
43             lentes_ajustar = cv2.resize(img,
44                                         (ancho_lentes, alto_lentes))
45
46             x = int((x1 + x2) / 2 - ancho_lentes / 2)
47             y = int((y1 + y2) / 2 - alto_lentes / 2)
48
49             if x < 0:
50                 x = 0
51             if y < 0:
52                 y = 0
53
54             if lentes_ajustar.shape[2] == 4:
55                 imgT = lentes_ajustar[:, :, :3]
56
57             mascara = lentes_ajustar[:, :, 3] / 255.0
58             h, w, _ = imgT.shape
59
60             if y + h < alto and x + w < ancho:
61                 roi = frame[y:y+h, x:x+w]
62
63                 for c in range(3):
64                     roi[:, :, c] = (imgT[:, :, c] * mascara + roi[:, :, c] * (1-mascara))
65
66                 frame[y:y+h, x:x+w] = roi
67
68             cv2.imshow("Filtro", frame)
69             if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
70                 break
71
72 camara.release()
73 cv2.destroyAllWindows()
```

Código de la practica 7, donde se hace un filtro de unos lentes



Aquí el resultado de la imagen del filtro puesta en el rostro mediante la cámara

Practica 8

```
import cv2
import mediapipe as mp
import numpy as np
import math

mp_holistic = mp.solutions.holistic
mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
mp_drawing_styles = mp.solutions.drawing_styles

def contardedodos():
    camara = cv2.VideoCapture(0)
    holistic = mp_holistic.Holistic(min_detection_confidence=0.5, min_tracking_confidence=0.5)
    while True:
        r, frame = camara.read()
        if not r:
            break
        frame = cv2.flip(frame, 1)
        rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
        resultados = holistic.process(rgb)

        #mano izquierda
        mp_drawing.draw_landmarks(frame, resultados.left_hand_landmarks, mp_holistic.HAND_CONNECTIONS,
                                  mp_drawing.DrawingSpec(color=(80, 22, 10), thickness=2, circle_radius=4),
                                  mp_drawing.DrawingSpec(color=(80, 44, 121), thickness=2, circle_radius=2))

        #mano derecha
        mp_drawing.draw_landmarks(frame, resultados.right_hand_landmarks, mp_holistic.HAND_CONNECTIONS,
                                  mp_drawing.DrawingSpec(color=(80, 22, 10), thickness=2, circle_radius=4),
                                  mp_drawing.DrawingSpec(color=(80, 44, 121), thickness=2, circle_radius=2))

        if resultados.left_hand_landmarks or resultados.right_hand_landmarks:
            dedos = 0

            if resultados.left_hand_landmarks:
                dedos += contar(resultados.left_hand_landmarks.landmark)

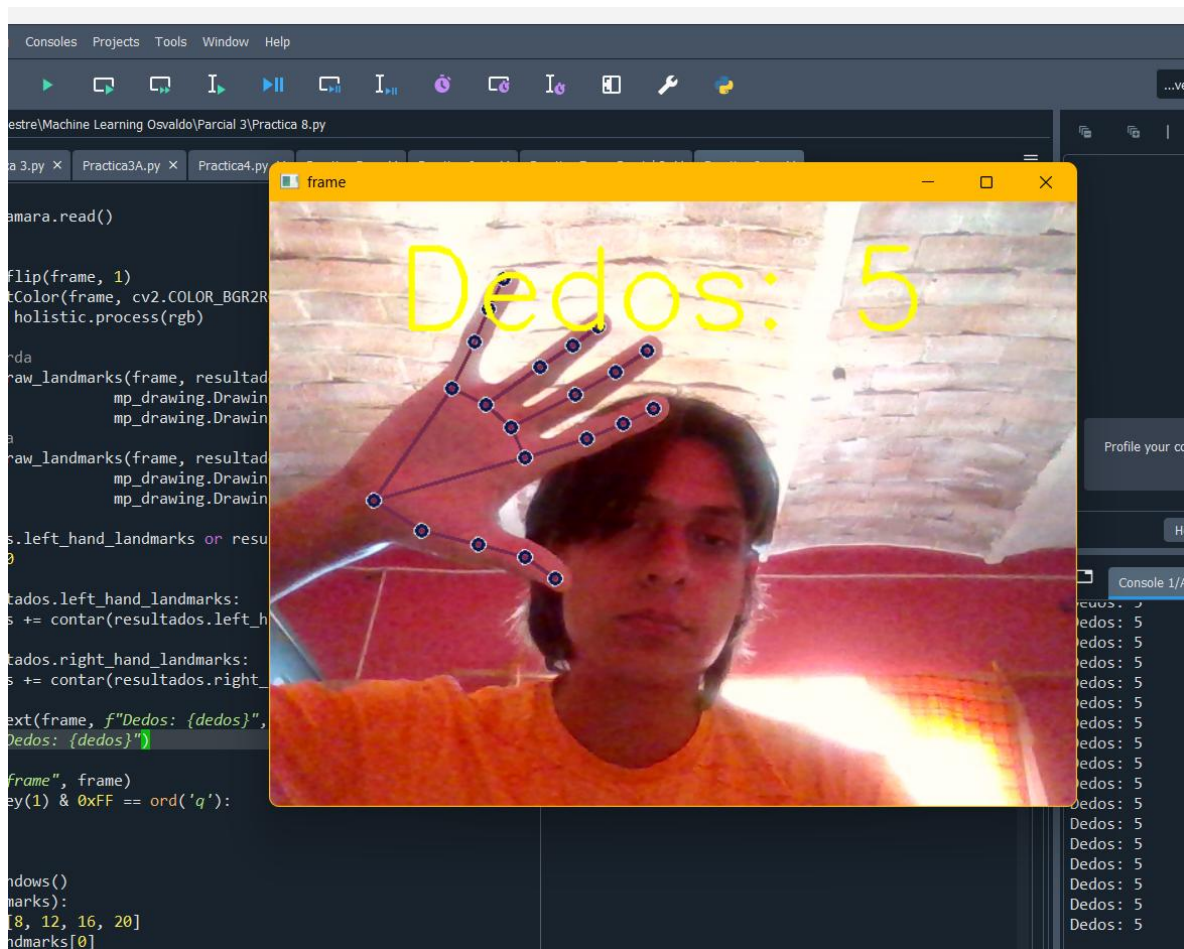
            if resultados.right_hand_landmarks:
                dedos += contar(resultados.right_hand_landmarks.landmark)

            cv2.putText(frame, f"Dedos: {dedos}", (100, 100), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 3, (0, 255, 255), 3)
            print(f"Dedos: {dedos}")

        cv2.imshow("frame", frame)
        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
            break
```

```
45
46
47     camara.release()
48     cv2.destroyAllWindows()
49     def contar(hand_landmarks):
50         dedos_indices = [8, 12, 16, 20]
51         muneca = hand_landmarks[0]
52         dedoscontar = 0
53         pulgar = calculardistancia(hand_landmarks[4], muneca)
54         if pulgar > 0.25:
55             dedoscontar += 1
56         for dedo in dedos_indices:
57             dedo_landmark = hand_landmarks[dedo]
58             dedo_distancia = calculardistancia(dedo_landmark, muneca)
59             if dedo_distancia > 0.3:
60                 dedoscontar += 1
61         return dedoscontar
62     def calculardistancia(puntodedo, puntomuneca):
63         x1, y1, z1 = puntodedo.x, puntodedo.y, puntodedo.z
64         x2, y2, z2 = puntomuneca.x, puntomuneca.y, puntomuneca.z
65         pulgar = math.sqrt((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2 + (z2 - z1)**2)
66         return pulgar
67
68     if __name__ == "__main__":
69         contardedodos()
```

Código de la practica 8, donde se codifica el rastreo de la mano, para saber cuántos dedos se están mostrando en la cámara. Mediante puntos



Aquí se muestra como el código funciona, mostrando los puntos de la mano y de los dedos, especificando que hay 5 dedos, como cuando pides 5 de asada.